分类号：R493	学　　号：T2018005
密　级：公开	学位类型：学术学位

广西中医药大学

硕 士 学 位 论 文

语言训练联合重复经颅磁刺激治疗卒中后运动性失语的临床研究

研 究 生：　曾双

导　　师：　黄永　教授

所属培养单位：　壮医临床医学院

专　　业：　康复医学与理疗学

研究方向：　神经康复

完成日期：　2025 年 5 月 23 日

广西 · 南宁

中国知网　https://www.cnki.net

答辩委员会主席：	雷龙鸣	主任医师
答辩委员会委员：	雷迈	主任医师
	谢青	主任医师
	崔俊武	副主任医师
	李振兴	副主任医师
答　辩　日　期：	2025 年 5 月 20 日	

中国知网　https://www.cnki.net

语言训练联合重复经颅磁刺激治疗卒中后运动性失语的临床研究

中 文 摘 要

目 的： 探讨在常规语言训练基础上，联合重复经颅磁刺激对卒中后运动性失语患者听说读写表达能力恢复的治疗效果。

方 法： 本研究于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月期间，在广西中医药大学第一附属医院仙葫院区康复医学科和脑病科筛选出符合卒中后运动性失语诊断标准的患者。利用随机数字表法，将入选患者分为对照组与观察组，每组各包含 30 例受试者。对照组接受常规语言康复训练，每日 1 次，30min/次，5d/周，持续 4 周。观察组在对照组的治疗方案基础上，联合重复经颅磁刺激进行干预，每日 1 次，30min/次，5d/周，持续 4 周。在治疗开始前以及治疗 4 周后，两组受试者均接受西方失语症成套测验（Western Aphasia Battery, WAB）、波士顿诊断性失语症检查法（Boston Diagnostic Aphasia Examination, BDAE）中的失语症严重程度分级评估及非语言性认知功能评估（Non-language-based Cognitive Assessment, NLCA），并观察两组患者的临床疗效，然后对观察结果进行统计分析。

结 果： 两组患者在病程、性别分布、年龄及病理类型等基线特征方面无显著差异（$P > 0.05$），具有良好的可比性。治疗前对两组患者的 WAB 评分、BDAE 失语症严重程度分级及 NLCA 评分进行统计学比较，结果显示各指标间的差异均无统计学意义（$P > 0.05$）。

WAB 评分比较：治疗后，对照组和观察组在自发语言、听理解、复述、命名及失语商等各项指标上的评分均较治疗前提高，差异具有统计学意义（$P < 0.05$），且观察组各项评分高于对照组，差异具有统计学意义（P

中国知网 https://www.cnki.net

< 0.05）。

BDAE 失语症严重程度分级比较：对照组患者治疗前失语症严重程度分级为（2.067±0.1262），治疗后为（2.767±0.1899）；观察组患者治疗前失语症严重程度分级为（1.967±0.1396），治疗后为（3.300±0.1450）。治疗后两组患者等级均较治疗前提高，差异具有统计学意义（P < 0.05），且观察组等级高于对照组，差异具有统计学意义（P < 0.05）。

NLCA 评分比较：对照组患者治疗前 NLCA 总分为（55.40±1.867），治疗后为（58.52±1.940），差异无统计学意义（P > 0.05）；观察组患者治疗前 NLCA 总分为（53.05±1.935），治疗后为（64.15±1.674），差异具有统计学意义（P < 0.05）。治疗后组间对比，观察组评分高于对照组，差异具有统计学意义（P < 0.05）。

临床疗效比较：对照组显效 1 人，有效 19 人，无效 10 人，总有效率 67%；观察组显效 9 人，有效 17 人，无效 4 人，总有效率 87%，经统计学分析，观察组疗效优于对照组，差异具有统计学意义（P < 0.05）。

结 论： 重复经颅磁刺激与语言训练相结合，可有效改善卒中后运动性失语患者 WAB 评分、BDAE 失语症严重程度分级及 NLCA 评分，治疗效果明显。

关键词：脑卒中，运动性失语，语言训练，重复经颅磁刺激

中国知网 https://www.cnki.net

Combining Language Training with rTMS for Post-Stroke Motor Aphasia Recovery: A Clinical Trial

ABSTRACT

Objective: The effectiveness of integrating repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) with standard language rehabilitation on the restoration of communication skills, including auditory comprehension, speech production, reading, and writing, in individuals with post-stroke motor aphasia is investigated.

Methods: From January to December 2024, a study took place at the Xianhu Campus of Guangxi University of Chinese Medicine's affiliated hospital, involving patients with post-stroke motor aphasia. Patients were randomly divided into two groups: a control group receiving standard language rehabilitation and an observation group receiving additional repetitive transcranial magnetic stimulation. The control group's treatment lasted 30 minutes per session, while the observation group's treatment included an additional 30 minutes of magnetic stimulation. Both groups underwent treatment daily, five days a week, for four weeks. Pre- and post-treatment assessments included the Western Aphasia Battery, Boston Diagnostic Aphasia Examination, and Non-language-based Cognitive Assessment to evaluate clinical efficacy and cognitive function, with statistical analysis of the results.

Results: Both groups of patients had similar baseline characteristics, including disease duration, gender distribution, age, and pathological type, ensuring good comparability ($P > 0.05$). Pre-treatment assessments revealed no significant statistical differences between the groups in terms of WAB scores,

中国知网 https://www.cnki.net

BDAE aphasia severity ratings, and NLCA scores ($P > 0.05$).

Post-treatment WAB assessments indicated significant improvements in both groups for spontaneous speech, auditory comprehension, repetition, naming, and aphasia quotient ($P < 0.05$). Furthermore, the observation group exhibited significantly higher scores in all these categories compared to the control group ($P < 0.05$).

Following treatment, both groups experienced significant improvements in their BDAE aphasia severity ratings ($P < 0.05$). The control group's rating increased from (2.067 ± 0.1262) to (2.767 ± 0.1899), while the observation group's rating rose from (1.967 ± 0.1396) to (3.300 ± 0.1450). Notably, the observation group achieved a significantly higher rating than the control group post-treatment ($P < 0.05$).

Pre-treatment NLCA total scores were (55.40 ± 1.867) for the control group and (53.05 ± 1.935) for the observation group. While the control group's post-treatment score of (58.52 ± 1.940) showed no significant change ($P > 0.05$), the observation group's score significantly increased to (64.15 ± 1.674) ($P < 0.05$). Additionally, the observation group's post-treatment NLCA score was significantly higher than that of the control group ($P < 0.05$).

The clinical outcomes showed a total effectiveness rate of 67% in the control group (1 patient with marked improvement, 19 with improvement) and 87% in the observation group (9 with marked improvement, 17 with improvement). Statistical analysis indicated a significantly better efficacy for the observation group compared to the control group ($P < 0.05$).

Conclusion(s): Combining repetitive transcranial magnetic stimulation with language training significantly enhances the recovery of post-stroke motor aphasia patients, as evidenced by improved WAB scores, BDAE aphasia severity ratings, and NLCA scores.

中国知网 https://www.cnki.net

Key words: stroke, motor aphasia, language training, repetitive Transcranial Magnetic Stimulation

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

引言.....1
第一部分 文献研究.....3
1 卒中后运动性失语概述.....3
1.1 流行病学.....3
1.2 发病机制.....3
1.3 恢复机制.....6
2 卒中后运动性失语常用评估方法.....7
2.1 波士顿诊断性失语症检查.....8
2.2 日本标准失语症检查.....8
2.3 西方失语症成套测验.....9
2.4 计算机辅助评估失语症检查法.....10
3 卒中后运动性失语的康复治疗.....11
3.1 卒中后失语传统治疗方法.....11
3.2 卒中后失语治疗新技术.....15
第二部分 临床研究.....17
1 临床资料.....17
1.1 临床资料收集.....17
1.2 研究对象.....17
2 诊断标准.....17
2.1 脑卒中诊断标准.....17
2.2 脑卒中运动性失语诊断标准.....18
2.3 纳入标准.....18
2.4 排除标准.....18
2.5 剔除标准.....19
2.6 脱落标准.....19
2.7 终止标准.....19
3 研究方法.....19
3.1 实验分组.....19
3.2 治疗方案.....19
3.3 不良反应处理.....21
3.4 研究质量控制.....22
3.5 伦理学原则.....22
4 观察指标和评定方法.....22
4.1 量表评价.....22

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 临床疗效.....24
4.3 数据收集.....25
4.4 统计学方法.....25
5 研究结果.....25
5.1 一般资料比较.....25
5.2 西方失语症成套测验评分比较.....26
5.3 波士顿诊断性失语症检查中的失语症严重程度分级比较.....28
5.4 非语言性认知功能评估评分比较.....28
5.5 两组患者临床疗效比较.....29
第三部分 分析与讨论.....30
1 研究结果分析.....30
1.1 一般资料和治疗前指标分析.....30
1.2 西方失语症成套测验评分比较分析.....30
1.3 波士顿诊断性失语症检查失语症严重程度分级比较分析.....31
1.4 非语言性认知功能评估评分比较分析.....31
1.5 两组患者临床疗效比较分析.....32
2 讨论.....32
2.1 本课题的研究意义.....32
2.2 语言训练治疗卒中后运动性失语患者的依据分析.....32
2.3 重复经颅磁刺激治疗卒中后运动性失语患者的依据分析.....33
2.4 语言训练联合重复经颅磁刺激治疗卒中后运动性失语患者的依据分析.....34
3 创新点.....36
4 不足与展望.....37
4.1 不足之处.....37
4.2 未来展望.....37
第四部分 结论.....38
参考文献.....39
附录.....49
缩略词表.....54
综述 神经调控技术在卒中后运动性失语治疗中的应用进展.....55
参考文献.....62

中国知网 https://www.cnki.net

引　言

随着人口老龄化的加剧和生活节奏的加快，脑卒中的发病率逐年增加，它已经成为全球成年人残疾的主要原因之一。脑卒中后，运动性失语作为一种常见的并发症，主要表现为语言表达功能的受损，这对患者的生活质量和社会交往能力造成了严重影响。在治疗脑卒中后运动性失语的临床实践中，主要的治疗方法包括药物治疗和康复治疗两大类。其中，康复治疗在整个治疗体系中扮演着尤为关键的角色，通常作为基础治疗手段，旨在促进患者语言功能的恢复与重建。康复治疗的内容丰富多样，主要包括专业的语言训练、智能神经调控技术，以及传统的针灸治疗等。这些策略在改善卒中后运动性失语患者的症状方面，均展现出了积极的效果。为了进一步提高治疗效果，临床上往往采取多种治疗手段的联合应用，以期缩短治疗周期，增强治疗效果，从而加速患者语言功能的全面恢复。

语言训练作为一种非药物干预措施，已在运动性失语患者的康复治疗中得到了广泛应用。同时通过训练患者的注意力、记忆、思维等认知领域，强化语言处理相关的认知网络，进而提升患者的语言能力。然而，单一的语言训练在部分患者中的疗效有限，因此有必要探索更加高效的干预手段。

重复经颅磁刺激（repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS）作为一种无创性的脑部刺激手段，可通过产生磁场对大脑皮层施加影响，从而实现对神经元活动的调控。近年来，rTMS 在神经康复领域中的应用逐渐受到关注，尤其是在运动性失语的治疗中显示出一定的潜力。研究表明，rTMS 可以改善大脑皮层的可塑性，促进受损神经网络的重建，从而有助于恢复患者的语言功能。

本研究的目的是探讨语言训练联合 rTMS 刺激对卒中后运动性失语患者临床治疗效果的影响。通过将语言训练与 rTMS 相结合，我们期望能够发挥两种治疗方法的协同作用，进一步提高运动性失语患者的语言康

中国知网　https://www.cnki.net

复效果。本研究的结果将为卒中后运动性失语患者的临床治疗提供新的视角和策略，有助于提高患者的康复成效，并提升其生活质量，具有重要的临床应用价值和社会意义。

中国知网 https://www.cnki.net

正　文

第一部分 文献研究

1 卒中后运动性失语概述

1.1 流行病学

卒中后失语症（Post-Stroke Aphasia, PSA）是由于脑血管意外导致大脑语言相关区域受损而引发的沟通障碍，属于获得性语言功能损害的一种，主要表现为个体对语言符号的理解、组织及表达能力方面的困难。研究表明，大约三分之一的脑卒中患者会出现失语症状[1]。PSA的发展过程通常可以分为三个阶段：急性期、亚急性期以及慢性期。急性期通常指的是患者发病后的最初两周，亚急性期则涵盖发病后的第二周至六个月，而慢性期可能从发病半年起持续数年，甚至可能伴随患者终生。

在所有类型的失语症中，运动性失语是最常见的类型之一，约占所有失语症病例的 20%～30%[2]。运动性失语（Motor Aphasia），也称为表达性失语或布罗卡失语症（Broca’s Aphasia），主要是由于大脑优势半球前部区域的损伤，特别是布罗卡区（Broca’s area）的受损所致。患者可能出现以下症状：在言语产生方面遇到困难，表现为说话缓慢、费劲，且话语往往简短；语言表达不畅，伴有语法错误；词汇量有所减少，难以找到恰当的词汇；尽管书写能力可能受到影响，但通常仍优于口语能力；听理解能力相对保留，然而在理解复杂句子时可能存在困难。

失语症不仅严重损害患者的交流沟通能力和日常生活自理能力，还可能导致社交活动减少、与社会脱节、无法重返工作岗位，此外，患者还可能出现焦虑、沮丧和抑郁等消极情绪，这些因素共同对患者的生存质量造成了严重影响，同时也为家庭及社会带来了沉重的压力。

1.2 发病机制

目前，对于 PSA 的发病机制，学术界尚未达成共识。主流观点包括

中国知网 https://www.cnki.net

定位理论和反定位理论。根据定位理论，大脑的特定区域与语言功能之间存在对应关系，该理论有效地阐释了为何大脑灰质的局部功能区损伤会引起相应的语言能力障碍[3]。然而，也存在某些情形，定位理论无法全面阐述皮层下结构，例如白质或大脑深部核团损伤所导致的 PSA 现象[4]。因此，部分学者提出了与定位理论相对的反定位观点，该观点主张语言能力是大脑整体协作的产物，PSA 的发病机制可能关联到整个大脑神经网络结构的完整性[5]。Broca 首次对卒中后运动性失语的发病机制进行了阐述，并明确指出该类语言障碍的病灶主要位于左侧额叶的 Broca 区（第三额回）。这一发现为后续研究提供了重要的理论基础，同时也确立了大脑功能分区与语言能力之间的密切联系。进一步的研究发现，除了 Broca 区受损外，更广泛的脑区域损伤也可能引发典型的运动性失语症[6]。例如，在完全性失语症患者逐渐恢复至运动性失语阶段的过程中，受累区域可能不仅限于额叶，还可能扩展至顶叶、颞叶以及岛叶，甚至在某些情况下波及基底节和内囊部位。这表明语言功能的损伤与多脑区的协同作用密切相关，而不仅仅是单一区域的功能受损。相比之下，单纯 Broca 区损伤导致的运动性失语的情况较为罕见，在某些情况下，若该区域损伤范围较小，患者的语言能力可能较快恢复。虽然全球学者在卒中后运动性失语的研究上投入了大量精力，进行了多角度的探讨，但其确切的病理生理机制仍未被完全揭示。现阶段，大多数研究者推测，该病症的发生或许与以下关键机制存在联系，这些机制可能共同参与了运动性失语的形成与发展过程。

（1）语言功能区直接受损：在人类大脑的结构与功能分布中，左侧大脑半球普遍被认为是语言活动的核心控制区域。Turken 的研究[7]指出，左侧额中回皮质的损伤可能对认知功能产生深远影响，由于语言功能与认知能力之间存在着不可分割的联系，这一发现不仅加深了我们对认知障碍的理解，也为揭示语言障碍的发生机制提供了重要参考。具体而言，

中国知网 https://www.cnki.net

左侧额中回在语言处理的多个关键环节中扮演着不可或缺的角色，包括但不限于语言理解、词汇检索、语义分析、语音加工以及词汇记忆等。特别是在动词信息的处理方面，该区域的作用尤为突出[8]。大脑半球额下回后部的 Broca 区及其邻近区域在语言表达的整合与传递过程中发挥着关键作用，卒中事件发生后若该区域因广泛性损伤而遭到破坏时，语言生成和表达的能力将显著下降，患者因此表现出典型的运动性失语症状。

（2）语言功能区间接损伤：脑卒中发生后，受损区域及其周围的缺血半暗带会出现代谢紊乱，导致氧自由基、兴奋性氨基酸以及炎性因子的异常增多，同时通过介导细胞凋亡反应，进一步引发神经元及轴突的退行性改变，最终导致神经细胞的功能丧失和结构破坏[9]。此外，卒中引起的远隔效应会中断皮质语言区与皮质下结构之间的纤维连接，从而干扰传入纤维通路的信号传导。这不仅降低了神经元的兴奋性，还可能导致局部脑血流减缓，进一步加剧了脑组织的功能障碍。Janicek 的研究[10]显示，在运动性失语患者中，Broca 区常表现出低灌注状态；而在感觉性失语患者中，韦尼克区同样存在类似的低灌注现象。这一发现表明，大脑语言功能区的低灌注状态可能与语言功能障碍之间存在显著的相关性。这提示我们，改善语言相关脑区的血液灌注水平可能是促进语言功能恢复的重要干预方向之一。

（3）语言神经网络损伤：语言功能的实现依赖于多个脑区共同构成的复杂神经网络，其正常运作需要大规模脑网络的支持，是人类认知功能的重要组成部分[11]。于可等研究表明[12]，在静息状态下，语言理解相关网络的核心区域主要集中在优势半球的颞中回后部。进一步的研究表明[13]，脑内局部损伤不仅会改变受损区域的激活模式，还可能对不同脑区间的功能连接产生深远影响。当脑内的某一局部区域发生损伤时，这种损害不仅局限于该区域本身，还会破坏整个脑网络的连续性，干扰脑区间正常的协作关系，从而导致整体网络功能的紊乱，这种神经网络的损伤也被认为

中国知网 https://www.cnki.net

是语言障碍发生的机制之一[14]。

1.3 恢复机制

1.3.1 影响语言恢复的因素

Watila 等[15]的研究对影响失语症患者语言功能恢复的多方面因素进行了系统评价。该评价涵盖了病变的特征，如部位和大小，失语症的类型，以及卒中的严重程度；同时，也考虑了个体差异，包括患者的性别、年龄、利手习惯、教育背景，以及其他可能促进语言恢复的个体因素。预测失语症后语言恢复的难度较高，这不仅涉及病变间的相互作用和神经可塑性的复杂影响，还与治疗相关的多种因素相关。Cappa[16]通过功能影像学和脑刺激技术的研究指出，失语症的恢复过程与大脑重组的复杂模式密切相关，该模式涵盖了同侧及对侧的大脑区域，而这些区域之间的连接则受到病变特征（大小和部位）、发病时间、训练类型和语言任务执行等多种因素的调节。Kim 等[17]进一步强调，除了病变的大小和部位，语言功能的重组更依赖于个体特定的变量，这与前述研究的结果相吻合。

1.3.2 语言恢复机制

大脑对语言的调控涉及一个错综复杂的功能连接网络。Jarso 等[18]的研究探讨了功能脑网络在语言恢复过程中的动态变化，涵盖了多种机制，包括血流再灌注、神经功能联系的不可恢复性、复苏结构的断裂，以及语言功能的重组。在卒中后早期，PSA 患者可能会经历一定程度的自发恢复，卒中后 2 至 3 个月内，此类情况最为普遍。尽管如此，大多数 PSA 患者仍会遗留有不同程度慢性失语的症状。普遍观点认为，语言功能早期的自发恢复主要依赖于血流再灌注的关键作用，而在晚期恢复过程中，神经可塑性和功能重组则成为至关重要的因素[19]。在 PSA 的早期演变中，神经功能联系的缺失扮演着尤为重要的角色[20]。神经功能联系的缺失，指的是由于远隔脑区的病变导致某一脑区的代谢活动下降，即使该脑区本身并未直接受损。这一现象通常与从远隔脑区到该脑区的信息传入受

中国知网 https://www.cnki.net

阻有关[21]。自一个多世纪前起，神经学家与失语症康复专家就右脑代偿对失语症康复的影响展开了持续争论[22]。尽管众多早期研究表明，在因左侧大脑半球损伤而引起失语症的患者中，右侧半球的对应区域可能在一定程度上代偿左侧语言区功能的作用，但目前的研究观点倾向于认为，在 PSA 恢复阶段，右侧半球不仅可能表现为代偿不足，甚至可能对 PSA 患者的语言恢复产生阻碍作用[23]。洪忠秋等学者[24]运用无创性脑刺激技术，通过抑制右侧大脑半球的活性，促进了左侧病灶周边区域的功能激活，进而有效提升了患者的语言能力。Turkeltaub 等人[22]指出，减少非优势对应区域的兴奋性，可能是失语症康复的一种潜在机制。

1.3.3 非语言特异相关脑网络

以往关于脑功能的研究主要集中于探讨 PSA 患者中与语言相关的脑区及脑网络所发生的变化。然而，近年的研究发现，非语言特异相关脑网络也参与该病的发生发展[25]。Meinzer 等[26]的研究表明，对 PSA 患者的运动皮质进行电刺激可以有效提高行为治疗的疗效。这一结果与先前的发现一致，都揭示了运动皮层与语言脑区之间存在脑连接。长久以来，对 PSA 患者认知功能损伤的评估颇具挑战性，导致多数患者被排除在认知相关研究之外。近来有学者发现，PSA 患者默认模式网络（default mode network, DMN）内部功能连接出现异常，且可以预测治疗效果[27]。随着患者对认知控制需求的增加，突显网络和执行控制网络在康复过程中的重要作用也日益显著[28]。同时，与认知功能障碍相关的脑网络逐渐被应用于 PSA 的研究领域[29, 30]。

2 卒中后运动性失语常用评估方法

为深入确定卒中患者是否罹患失语症及其严重程度，区分失语症的不同类型，探究影响患者交流能力的多种因素，并评估患者残余的交流能力，从而制定针对性的治疗计划，临床实践中常运用以下三类失语症检查方法：

中国知网 https://www.cnki.net

2.1 波士顿诊断性失语症检查

波士顿诊断性失语症检查（Boston Diagnostic Aphasia Examination, BDAE），作为国际上公认的权威评估工具之一，BDAE 在英语国家中被广泛使用，并为其他语言版本的失语症评估量表提供了重要参考。该量表自推出以来经历了多次修订，第二版于 1983 年发布，第三版则在 2001 年问世。每次修订均结合最新的研究成果和技术进步，进一步优化了量表的科学性和实用性。尽管 BDAE 以其全面性和深度评估著称，但其测试过程较为耗时，通常需要专业人员进行操作，这在一定程度上限制了其在快节奏临床环境中的应用。BDAE 包含 27 个子测试，覆盖了语言功能的多个核心领域，分为五大主要类别：①自发性语言与对话能力，用于评估患者的口语表达流畅性和内容组织能力；②听觉理解能力，考察患者对口头指令、单词及句子的理解水平；③口语表达能力，涉及词汇命名、复述及语言生成等技能；④书面语言理解能力，评估患者对文字材料的解读能力；⑤书写能力，检测患者的书面表达技巧和准确性。通过这些子测试的综合分析，BDAE 能够详细描绘出患者语言功能的损伤模式。

BDAE 失语症严重程度分级标准，作为国际通用的失语症评估工具，将失语症严重程度划分为 0 至 5 级。其中，0 级代表患者缺乏有意义的言语和听觉理解能力；随着等级的提升，患者的语言沟通障碍逐渐减轻。该评估主要依据与患者的交谈内容、言语表达方式等观察信息，综合判断患者的失语症严重程度。

2.2 日本标准失语症检查

日本标准失语症检查（Standard Language Test of Aphasia, SLTA），此量表在日本及部分亚洲国家受到广泛认可，检查内容涉及听理解、口语、阅读、书写、计算五个主要领域，总共包含 26 个子测试，采用 6 阶段评分制。在图册检测部分，设计为从多幅图像中选择其一的方式，有效减少了受试者对检测内容的熟悉度对结果的影响，增强了检测的客观性。该检

中国知网 https://www.cnki.net

查作为一款标准化评估工具，不仅能够准确评价患者的语言能力及其受损程度，还为制定个性化的康复计划提供了重要依据。

汉语标准失语症检查：本评价方法是中国康复研究中心基于日本SLTA，同时借鉴国际权威失语评价量表，结合汉语特性及中国文化习惯编制而成，亦称“中国康复研究中心失语症检查法”。该量表专为汉语使用者设计，旨在全面、系统地评估失语症患者的语言功能受损情况，为临床诊断、康复治疗及科学研究提供科学依据。检查内容涵盖了语言功能的主要领域，包括自发性言语、听觉理解、复述能力、命名能力、阅读能力和书写能力等。同时，该量表还充分考虑了汉语特有的语音、语义和文字特征，例如声调辨别、汉字识别以及成语理解等，从而能够更精准地反映汉语失语症患者的语言障碍类型和程度。通过标准化的评分体系，不仅能够量化患者的语言功能水平，还可通过对各项指标的综合分析，明确失语症的具体类型（如运动性失语、感觉性失语等）。由于其科学性和实用性，已被广泛应用于我国及部分使用汉语的地区，在失语症的临床评估和研究中发挥了重要作用。

2.3 西方失语症成套测验

西方失语症成套测验（Western Aphasia Battery, WAB），作为一种国际通用的失语症评估工具，其结果在全球范围内受到广泛认可。WAB 通过系统化的测试流程，全面评价患者的语言能力，涵盖多个关键领域，包括自发性言语、听觉理解、复述能力、命名能力以及书写和阅读技能等。该量表的核心优势在于其综合性和实用性，能够为临床医生提供详细的语言功能受损信息，并帮助明确失语症的具体类型及严重程度。WAB 采用失语商（Aphasia Quotient, AQ）和分类标准作为评分体系，不仅适用于失语症的诊断，还可用于评估康复治疗的效果，从而为个性化治疗方案的制定提供科学依据。尽管 WAB 最初基于英语语言环境开发，但经过翻译与文化适应性调整后，已被成功改编为多种语言版本，在不同文化背景下

中国知网 https://www.cnki.net

展现出良好的信效度。然而，由于其测试流程相对复杂且耗时较长，在实际应用中可能需要根据具体需求进行适当优化或简化，以提高临床操作的可行性。总体而言，WAB 凭借其科学性和实用性，已成为失语症评估领域的经典工具之一。

汉语失语成套测验（Aphasia Battery of Chinese, ABC），由我国学者借鉴 WAB 并综合考虑中国国情编制而成，测试内容涵盖了语言功能的主要方面，包括了会话、听觉理解、复述能力、命名能力、阅读能力和书写能力等，自 1988 年起在临床实践中得到应用。

2.4 计算机辅助评估失语症检查法

目前，我国自主研发的计算机辅助汉语失语症评估软件包括多种系统，例如失语症计算机测评系统、语言障碍诊治仪 ZM 2.1 以及语言认知训练评估系统 OT Soft 等[31]。传统的失语症评估量表在进行评定时，通常采用面对面对话方式，然而，此方法存在耗时、费力等不足，并且评估结果易受评估者主观因素的干扰。相比之下，智能诊断技术能有效克服这些弊端，并在一定程度上缓解我国语言治疗师资源不足的问题。在众多评估工具中，ZM 2.1 语言障碍诊疗系统因其广泛应用而备受关注。该系统通过筛选多种失语症检查量表中的关键敏感指标，并结合汉语语言特点与现代计算机技术，构建了一套全面的全流程管理体系，涵盖病历管理、评估检测、功能分析、康复建议以及治疗执行等多个环节。进一步的研究验证显示[32]，ZM 2.1 语言障碍诊治系统在失语症的评估与诊断中展现出卓越的可靠性与有效性，为临床实践提供了精准的数据支持。这一特性使其成为失语症诊疗领域的重要工具，为制定个性化康复方案奠定了坚实基础。然而，尽管该系统取得了显著进展，但在听理解、计算及书写等维度的评估仍存在一定的局限性，精细测评能力仍有待提升，未来需致力于进一步的优化与完善[33]。

中国知网 https://www.cnki.net

3 卒中后运动性失语的康复治疗

鉴于 PSA 类型多样，且同一类型失语症在不同患者身上表现出的差异性，加之卒中后运动性失语康复研究相对匮乏，尚未确立统一的治疗标准，因此，临床治疗运动性失语症主要借鉴 PSA 的治疗策略。在实际应用中，会依据患者的具体语言障碍情况做出相应调整。常见的康复治疗方法包括：

3.1 卒中后失语传统治疗方法

（1）言语和语言治疗（Speech and Language Therapy, SLT）及常见类型：SLT 是针对 PSA 患者最具代表性且首选采用的康复手段[34]。SLT 的实施形式多样，旨在满足不同患者的需求。其核心宗旨在于协助患者提高日常生活中的沟通能力，无论是通过语言还是非语言方式的有效交流，都具有重要意义。接受 SLT 治疗的患者在功能交流、语言表达、书写及阅读能力方面，相较于未接受治疗的患者有明显改善[1]。尽管目前对于 SLT 的最理想的治疗强度和剂量标准尚无统一定论，现有研究显示，与长时间的低频次治疗相比，短暂且高强度的 SLT 治疗更能显现成效[35]。然而，也有研究发现，对于卒中后失语患者，长期实施高强度 SLT 并不必然带来额外益处[36]。

多模式失语症治疗（Multi-modal Aphasia Therapy, M-MAT），是言语语言治疗中一种常用的干预策略。该方法通过整合患者可利用的各种语言和非语言交流技巧，旨在促进患者与周围环境之间的有效互动。这一治疗方法特别适用于重度运动性失语症以及经皮质感觉性失语症患者[37]，能够根据患者的具体需求，灵活运用多种沟通方式，以提升其交流能力和日常生活质量。这种方法不仅关注语言功能的恢复，还强调通过替代性和辅助性沟通手段，帮助患者克服交流障碍，从而实现更全面的功能康复。

增强和替代沟通（Augmentative and Alternative Communication, AAC）策略，是一种代偿性的治疗手段，主要针对无法进行口头交流的患者，治疗师会运用此方法以促进沟通。AAC 可以分为无技术依赖（如手势、图

中国知网 https://www.cnki.net

画板或书写）和高技术依赖（如语音生成设备或计算机软件）两类。其核心目标是增强患者的沟通能力，促进社会互动，并提高其参与日常生活、教育及工作的机会。AAC 策略可以在卒中后早期，当失语症症状最为突出时，作为临时解决方案；或者在卒中慢性期阶段，语言障碍持续存在时，作为长期干预手段。AAC 技术主要适用于严重失语症患者[38]，不仅关注语言输出，还注重培养患者的理解能力和社交技能，从而全面提升其生活质量。

强化综合失语症计划（Intensive Comprehensive Aphasia Program, ICAP）是一种专门为卒中亚急性至慢性阶段的轻度至中度失语症患者设计的康复方案[39]。该计划结合了个性化的强化训练，针对患者受损的功能进行专项练习，并重点关注语音功能的恢复。同时，ICAP 综合运用多种技术手段，包括计算机辅助程序、团体互动活动以及心理教育策略等，以全面提升患者的语言能力和整体康复效果。通过多维度的强化干预措施，该计划旨在为患者提供全面、系统的支持，促进其语言功能的恢复和社会参与能力的提升。

基于语言障碍的治疗（Language Impairment-Based Therapy, LIBT），该方案的特点是，它针对与患者临床状况相关的语言功能障碍，实施了有序且分阶段的训练方法，适用于失语症各阶段的治疗需求[40]。

尽管 SLT 已经衍生出多样化的治疗手段，但现有临床研究仅证实了这些干预措施相较于未接受 SLT 的患者，能够带来积极的效果，且由于研究样本量、研究设计等方面的限制，尚未明确哪一种治疗方法效果最好。

（2）强制性失语治疗（Constraint-Induced Aphasia Therapy, CIAT）是一种旨在通过限制非语言交流手段，迫使患者更多地依赖语言交流的康复方法。该疗法最初由 Pulvermüller 等[41]人引入，并广泛应用于不同阶段的 PSA 患者，特别是那些仍保留一定表达性语言能力的患者。CIAT 作为一种时间密集型的强化治疗方式，通常要求患者每天参与 3 到 4 小时，

中国知网 https://www.cnki.net

治疗周期为数天至数周。一项临床试验对比了 CIAT 与传统 SLT 在提升 PSA 患者语言表达能力方面的效果[42]，结果显示，限制非语言交流有助于功能性沟通的改善。此外，研究建议在治疗初期采用 CIAT，随后转为传统 SLT，可能是最优化 PSA 患者语言功能的最佳策略。然而，Zhang 等人的研究[43]表明，在语言复述、命名、理解及书面表达等方面，CIAT 与其他治疗方法相比并未展现出显著优势。另一项研究[44]则对 CIAT 与多模式治疗方法进行了比较，评估了包括生活质量、损伤程度和活动能力在内的多项指标。结果表明，这两种治疗方法在疗效上没有显著差异，也没有表现出任何一种方法的优越性。

（3）音乐疗法，是一门将音乐学、医学和心理学相结合的新兴交叉学科，通过利用音乐的特有元素，促进患者神经功能的恢复并改善其情绪状态[45]。这种治疗方式能够提升中脑边缘系统中的多巴胺水平，激活因损伤而受影响的大脑语言区域，同时调节语言网络的神经可塑性，从而为语言功能的康复提供支持。神经影像学研究证实，音乐与语言在大脑网络中具有一定的重叠性，二者均可激活 Broca 区等关键语言相关区域，因此，该治疗方法对语言功能的恢复具有明显的积极作用[46]。

在 PSA 的治疗中，音乐疗法主要采用两种策略：旋律语调疗法（Melodic Intonation Therapy, MIT）和五行音乐疗法。MIT 的核心理念是通过音乐和旋律的辅助，利用大脑对音乐处理的独特机制，帮助患者改善口语表达能力。具体训练方法是引导患者将单词或短语以歌唱的形式表达出来，结合音乐旋律进行重复练习。这种方法不仅能够激活大脑中与语言相关的区域，还可能促进非优势半球参与语言功能的代偿性重组。研究证实[47]，MIT 在非流畅性 PSA 患者的康复过程中表现出积极的效果，对语言功能的恢复具有重要的推动作用。该方法主要适用于非流畅性失语症患者，尤其是重度 PSA 患者。Marchina 等人[48]的临床研究进一步验证，经过 MIT 的集中干预，患者的语音输出能力和语言流畅性均得到了明显

中国知网 https://www.cnki.net

改善。五行音乐疗法则源于中国古代医学经典《黄帝内经》，通过运用不同调式的音乐调节阴阳五行的平衡，以达到协调脏腑功能的目的。其核心理念在于通过音乐的疗愈作用，实现“阴平阳秘，精神乃治”的健康状态[49]，从而为 PSA 患者的康复提供一种独特的辅助手段。杨奕静等研究[50]发现，该疗法在提升 PSA 患者的自发语言和命名能力方面效果明显，其疗效超越传统的干预手段。

（4）认知功能训练，是指通过精心设计的练习，对注意力、记忆力、逻辑推理能力、语言能力等认知域实施难度适宜的训练，从而提升患者的认知功能。这种训练不仅能够有效提升训练的认知领域，还能将这种提升迁移到其他认知领域，并且这种效果能够持续一定时间[51]。PSA 患者多伴有不同程度的认知功能障碍，据统计其发生率高达 84%[52]，在语言康复中融合认知训练对患者语言交流能力的提高具有重要意义。语言处理过程涉及大脑对信息的同步识别与感知，在这个过程中，注意力是成功执行语言任务的关键因素。蔡丽娇等[53]通过在失语症患者中引入非语言性认知训练的小组训练，发现其可以为非流畅失语症患者提供一种新的康复途径，帮助他们改善实际日常交流能力，从而提高生活质量。曹克勇等[54]研究表明，语言认知评估训练能够有效改善脑卒中患者的复述障碍，并加速语言能力的康复。国外也有学者提出[55]，提升右侧大脑半球的注意力水平可以有效改善流畅性失语症患者的命名准确性。

（5）针灸疗法，作为传统医学手段，在治疗 PSA 方面的应用已有大量文献记载。该疗法通过疏通经络、促进血液循环、醒神开窍等机制，有助于语言功能的康复。在临床实践中，针灸治疗通常选取头部穴、舌部相关穴位（例如靳氏舌三针，强调对舌部局部进行放血、深刺及强刺激）以及全身其他特定穴位[56]。此外，针灸治疗常与其他干预手段联合应用，形成综合性治疗方案，例如，结合语言康复训练、三针联合治疗或与药物治疗协同使用[57]。亦有研究显示[58]，相较于传统针刺治疗，心胆针刺在治疗

中国知网 https://www.cnki.net

Broca 失语症方面展现出更优的疗效。其潜在作用机制可能与激活语言相关大脑区域及其功能连接有关，涉及区域包括大脑半球左侧额下回的 Broca 区、韦尼克区等[59]。

3.2 卒中后失语治疗新技术

（1）神经调控技术是目前用于 PSA 治疗的重要手段之一，其中应用最为普遍的技术包括经颅磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation, TMS）和经颅直流电刺激（transcranial Direct Current Stimulation, tDCS）。这两种方法通过不同的作用机制对大脑功能进行调节，为语言功能的恢复提供了新的干预途径。

TMS 其原理是通过电磁感应诱导神经元产生电活动，进而实现对大脑功能的调节与干预，是一种非侵入性的脑部刺激技术。目前 TMS 刺激技术的理论基础是大脑半球抑制假说[60]，该假说认为，通过抑制主导语言的左半球，可以解除对右脑的抑制。当左半球受到抑制时，右半球会变得异常活跃，并向左半球发送过多的抑制信号，这使得左半球的功能恢复变得更加困难。在 PSA 研究中，通常采用低频重复经颅磁刺激（repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS）（≤1Hz）对右侧大脑半球进行刺激，以抑制其激活程度[61]。而高频 rTMS（5～20Hz）则常被用于刺激左侧大脑半球病灶周围区域，目的是增强其语言处理过程中的大脑活动[62]。众多研究表明，rTMS 治疗在 PSA 患者中展现出良好的效果，特别是在增强语言综合能力、命名能力以及复述能力方面，其优势尤为明显[63]。

tDCS 作为一种安全且非侵入性的脑刺激方法，能够有效调节大脑皮层的兴奋性。tDCS 治疗 PSA 的原理，是通过激活受损左侧大脑区域附近的神经元，或者减少对右侧大脑语言区域神经元的干扰，从而调节语言网络的功能重组[64]。研究显示，针对非流畅性 PSA 患者，左额下回的阳极 tDCS 是一种有效的辅助治疗手段，可以增强常规言语语言治疗的效果[65]。将 tDCS 与 SLT 联合应用，可有效增强 PSA 患者的功能性语言能力和皮

中国知网 https://www.cnki.net

质激活程度，这一联合疗法为慢性失语症的治疗提供了一种颇具前景的新途径，展现了其在促进语言功能恢复方面的潜在价值[66]。

（2）虚拟现实（Virtual Reality, VR）技术通过多感官刺激，能够有效促进神经系统疾病患者的功能性沟通能力、记忆力、注意力、视空间技能以及行为能力的恢复[67]。对于 PSA 患者，VR 技术可根据其具体需求和特点，提供个性化的训练强度和难度设置，并借助视觉反馈机制提升学习效率，进而有效提升皮质脊髓的激活水平[68]。此外，Bu 等研究者[69]成功开发了中国首个便捷、高效的移动 VR 语音康复应用程序，该程序专为 PSA 患者设计，允许其在虚拟现实模拟的自然语言交流环境中进行语言训练，研究结果显示，患者在接受训练后，在所有非书面任务的评估中均表现出明显的进步，这一进步验证了 VR 技术在语言康复领域的潜在价值和应用前景。

（3）计算机辅助治疗：近年来，PSA 康复治疗中广泛采用了多种计算机辅助治疗设备及其配套的语言训练软件。这些技术综合运用了动画、图像、文字和语音等多种元素，有效促进了失语症患者语言功能的恢复[70]。夏思颖等研究[71]发现，康复治疗的频率与 PSA 患者的康复成效之间存在正相关关系，即治疗次数越多，效果越明显，但这无疑加重了治疗师的工作负担。引入计算机辅助技术有效弥补了“一对一康复”的局限性，不仅增加了治疗频次，还缓解了治疗师的工作负担。张亚洁等[72]研究结果表明，计算机辅助治疗技术在提升卒中后运动性失语患者的语言功能上展现了积极的效果，包括在表达、理解、阅读以及书写文字等多个方面均有明显的进步，且接受计算机辅助治疗联合 SLT 的患者表现更为优异。此外，计算机辅助技术能够模拟多样化的生活场景，满足患者个性化需求，并通过语音训练等手段，增强失语症患者的表达能力。作为新兴的康复手段，计算机辅助康复治疗具有巨大的治疗潜力，而其疗效的验证尚需进一步的临床试验予以评估。

中国知网 https://www.cnki.net

第二部分 临床研究

1 临床资料

1.1 临床资料收集

根据相关诊断标准，所有纳入研究的病例均采用统一设计的观察表进行数据收集。收集内容涵盖患者的基本信息（病案号、姓名、性别及年龄）、住院相关信息（入院时间与出院时间）、疾病特征（发病类型、次数与病程时长）、生活习惯（烟酒嗜好）、伴发疾病及既往病史。此外，还包括 WAB 评分和 BDAE 失语症严重程度分级，以及 NLCA 评定结果。同时，整合影像学检查（如 CT 或 MRI）等辅助检查资料，以确保数据的全面性和准确性。

1.2 研究对象

本研究选取 2024 年 1 月至 2024 年 12 月期间，在广西中医药大学第一附属医院仙葫院区康复医学科和脑病科住院治疗的脑卒中患者作为研究对象。并通过 WAB 评定，筛选出确诊为卒中后运动性失语的患者，并从中随机抽取 60 例作为研究样本。本研究已通过广西中医药大学涉人伦理委员会审查，审号 GXTCMU-EC 0000-05-290，所有入选患者对本次临床研究的内容、目的及实施流程充分知情，并签署知情同意书。

2 诊断标准

2.1 脑卒中诊断标准

参照《中国各类主要脑血管病诊断要点 2019》[73]中的脑出血和脑梗死诊断标准：

脑出血：

（1）突发局灶性神经功能缺失或头痛、呕吐、不同程度意识障碍。

（2）头颅 CT/MRI 显示脑内出血病灶。

（3）排除其他病因导致的继发性或外伤性脑出血。

缺血性脑卒中（脑梗死）：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）急性发病的局灶性神经功能缺失，少数可为全面性神经功能缺失。

（2）头颅 CT/MRI 证实脑部相应梗死灶，或症状体征持续 24h 以上，或在 24h 内导致死亡。

（3）排除非缺血性病因。

2.2 脑卒中运动性失语诊断标准

根据《西方失语症成套测验》[74, 75]的相关标准，通过计算脑卒中患者失语商（AQ）来评估其语言功能状态。若失语商低于 93.8 分，则判定其存在异常语言功能。同时患者满足流畅度（0～4 分）、听理解（4～10 分）及复述（0～7.9 分）、命名（0～8 分）则可诊断为卒中后运动性失语。

2.3 纳入标准

（1）符合上述脑卒中及脑卒中运动性失语诊断标准。

（2）不限性别，年龄范围为 30 至 80 岁，病程处于脑卒中恢复期（2 周至 6 个月）。

（3）失语症状明确由脑部病灶引发，而非因发音器官损伤造成。

（4）患者生命体征平稳，具备完成基础治疗的可行条件。

（5）根据 BDAE 失语症严重程度分级评定，分级不超过 3 级。

（6）所有患者均为右利手。

（7）患者及家属自愿同意接受 rTMS 治疗，并签署知情同意文件。

2.4 排除标准

（1）不符合上述诊断标准或纳入标准的患者。

（2）无法配合康复训练及 rTMS 治疗的患者。

（3）具有传染性疾病的个体。

（4）颈动脉或脑内动脉存在支架、动脉瘤夹或线圈的患者。

（5）已植入人工耳蜗或佩戴耳内助听器的患者。

（6）体内装有心脏起搏器、心脏支架或其他金属植入物的患者。

中国知网 https://www.cnki.net

（7）脑内存在其他金属设备或金属异物的个体。

（8）在 rTMS 线圈周围 30cm 范围内存在任何金属碎片的情况。

（9）有癫痫发病史的患者。

2.5 剔除标准

（1）纳入研究后发现因诊断不符合标准而被错误纳入的受试者。

（2）纳入研究后未能依从治疗方案，或因资料缺失导致无法满足数据分析要求的受试者。

2.6 脱落标准

（1）因非治疗相关原因，由受试者主动提出终止治疗者。

（2）受试者在诊治过程中出现不良反应或并发症，无法继续承受治疗者。

（3）病情突然恶化，需采取其他治疗措施者。

（4）在研究期间出现失访或死亡的受试者。

2.7 终止标准

（1）因非疗效相关因素或无法继续接受治疗，患者主动要求退出试验的情况。

（2）在治疗过程中出现严重不良反应或并发其他疾病的受试者。

（3）病情突然加重，需采用其他治疗方案进行干预的病例。

3 研究方法

3.1 实验分组

根据上述诊断标准、纳入标准以及排除标准，筛选出 60 名符合条件的受试者。随后，采用随机数字表法将这些受试者分为两组，以确保分组的随机性和均衡性。

3.2 治疗方案

根据《脑卒中中西医结合防治指南（2023 版）》[76]，为纳入患者制定个体化治疗方案，针对基础疾病进行规范化治疗。具体措施包括控制血压

中国知网 https://www.cnki.net

与血糖水平、抗血小板聚集、调节血脂以稳定斑块以及通过药物改善脑部血液循环等。对于伴有运动功能障碍的患者，提供系统的康复训练，包括运动疗法（如关节活动度训练、软组织牵伸和肌力增强训练）和作业疗法（如职业训练和手功能恢复训练）。

对照组

常规语言康复训练，具体训练方法如下：针对 Broca 失语症患者的语言障碍特征，本训练方案将重点着眼于提升患者的语言表达能力、自发性言语、命名及描述等四项技能。在训练过程中，我们将遵循循序渐进的原则，并密切观察患者的表现，及时提供反馈。例如，我们将逐一教授患者韵母和声母，随后将声母与韵母组合成单词，最终形成句子，以此增强患者的语言表达能力。若患者在命名出示的图片或实物时遇到困难，我们可提供适当提示以引导患者说出目标词汇。以“电话”为例，我们可以说：“X 先生，若您下班后有其他事务需处理，无法及时回家，您必须先与您的太太进行……”，通过此类提示，帮助患者完成回答。此外，我们还将引入手势表达训练，以促进患者的整体反应能力。言语活动被视为整体反应的重要组成部分，通过将具体活动与言语模仿相结合，可在适当时机引导患者的口语反应。同时，我们还会围绕记忆力、注意力、视空间能力、逻辑思维能力和执行功能五个核心领域，设计个性化的强化训练方案。例如，可通过让患者记忆数字、图像或故事等材料，并随着训练的深入逐步增加任务难度，从而有效提升其记忆容量与持久性。此外，结合联想记忆法和重复记忆法等技巧，进一步强化记忆效果，促进患者的记忆功能恢复。注意力训练可通过视觉追踪、听觉辨别等任务的实施，提升患者的专注力和抵抗外界干扰的能力。而在空间视觉训练方面，可采用拼图、积木搭建等活动，以增强患者的视觉空间感知能力及动手操作技能。逻辑思维训练可通过解决数学问题、逻辑推理问题等方法，以提升患者的思维和问题解决能力。执行力训练则通过设定一系列日常生活任务，如定时服药、整理

中国知网 https://www.cnki.net

物品等，以培养患者的自我照顾能力和执行力。根据患者康复评估的具体情况，上述训练方法应作出适当调整，以确保达到最优的康复效果。训练每次持续 30min，每日 1 次，每周 5 天，连续执行 4 周。

观察组

在对照组的基础上，增加 rTMS 治疗。具体操作如下：患者采取仰卧位姿势，采用南京伟思公司生产的 MagNeuro R270 磁刺激仪，配备蝶形线圈进行治疗。治疗过程中，将线圈紧密贴合于目标刺激位点，确保线圈中心始终对准刺激区域，并与头皮表面保持相切状态，以实施精准的 rTMS 刺激。在初次治疗前，应先检测患者健侧拇短展肌的运动诱发电位，从而确定其静息运动阈值。该阈值定义为：在连续 10 次刺激中，能够引发 5 次及以上运动诱发电位的最小刺激强度。采用双靶点联合刺激，每周 5 天，治疗 4 周。先刺激语言运动中枢对称区（右侧 Broca 区），刺激强度：运动阈值的 90%，频率：1Hz，脉冲：960 个脉冲，持续时间：20min；治疗结束后立即给予右侧前额叶背外侧皮质区刺激，刺激强度：运动阈值的 100%，频率：1Hz，脉冲：600 个脉冲；持续时间：10min。

3.3 不良反应处理

（1）局部疼痛、头痛不适：这些不良反应较为常见，一般在 rTMS 治疗结束不久后即可自行消失。如果必要，可以使用止痛药来缓解症状。

（2）癫痫发作：这是 rTMS 中最为严重的潜在风险。尽管其发生率并不高，但在神经精神疾病患者群体中，该风险有所增加。应对措施包括在治疗操作前确认患者无癫痫病史，并在治疗期间对患者进行严密监控。若患者发生癫痫发作，应保持冷静，立即将患者置于安全的侧卧位，以保证呼吸道的畅通，避免对患者进行强制性约束或移动，切勿向患者口中塞入任何物品或施用药物，记录发作详情，并及时通知主管医师，为临床提供紧急救治方案。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 研究质量控制

为确保研究的一致性与准确性，语言康复训练和 rTMS 由同一康复治疗师执行，而治疗前后的量表评估则由另一位康复治疗师进行。所有患者均在安静且无干扰的环境中接受治疗，若患者在治疗过程中出现任何不适症状，操作将立即停止，并根据具体情况给予适当的处理。

3.5 伦理学原则

本研究严格遵循医学伦理中的无害、尊重及公正原则。所有入选的卒中后运动性失语患者均在充分了解研究内容的基础上，自愿签署知情同意书。在整个研究过程中，患者的个人信息与数据被严格保密，确保其隐私权得到充分保护。

4 观察指标和评定方法

4.1 量表评价

4.1.1 西方失语症成套测验

运用简化版 WAB 对患者进行评估，鉴于部分患者存在不识字的情况，本研究仅选取自发性语言、听理解能力、复述水平及命名功能这四项核心语言指标，记录其治疗前后的评分变化，并计算失语商（AQ）以全面反映患者的语言康复情况。

自发语言：通过提问和记录患者的回答来评估。问题包括："你今天好些吗？""你以前来过这里吗？""你叫什么名字？""你住在哪里？""你做什么工作？""你为什么到这里来？"以及"请你告诉我，你在这幅画中看见什么？试试用句子说。"根据信息内容和流畅度、语法规则及错语进行评分，评分从 0 分到 10 分不等，满分 20 分。

听理解：是/否题 20 题，患者根据提问自行选择使用言语、手、头或闭眼回答，回答正确得 3 分，反复提问扣 1 分，共计 60 分。听词辨认 60 题，将物品、图形、字母、数字和颜色卡放在病人面前，按列出的顺序请病人依次指出，每一指令允许重复一次，回答正确得 1 分，共计 60 分。连续性指令共设置 11 道题目，通过观察患者对指令的执行情况来评估其

中国知网 https://www.cnki.net

理解能力，对于部分可执行的指令，依据每个动作上方标注的分值进行评分，若患者请求重复或表现出理解困难时，可使用完整句式重新表述指令内容，该测试总分为 80 分，用以量化患者的听理解及动作执行水平。以上三部分共同用于评估患者对口头信息的理解能力，满分 200 分。

复述：要求患者复述检查者所说的单词、短语或句子，以评估其语言复述能力。若患者要求重复，或未听清指令，允许重复一次，对于复述不完全的患者，能够正确复述出一个可识别的词语则计 2 分，满分 100 分。

命名：物品命名 20 题，依次在患者面前展示目标物品（枪、球、刀等），如果患者仅通过视觉无法作答或回答错误，可进一步引导其通过触觉识别物品，对于仍无法正确回答的患者，可提供音素提示（如词的前半部分）或语义线索以辅助作答，每题限时 20 秒。评分标准如下：命名准确但存在轻微发音缺陷者计 3 分，出现可辨认的错误但不影响理解者计 2 分，需依赖语音或触觉提示才能完成命名者计 1 分，本部分的满分设定为 60 分。在动物列举测试中，要求患者于 1 分钟内尽可能多地列出动物名称，每正确说出一种动物得 1 分，最高得分为 20 分。完成句子测试共 5 个题目，通过提问方式让患者作答，每给出一个可接受的答案得 2 分，总分为 10 分。以上四个部分共同用于评估患者的命名能力，满分 100 分。

4.1.2 波士顿诊断性失语症检查中的失语症严重程度分级

采用波士顿诊断性失语症检查[77]（Boston Diagnostic Aphasia Examination, BDAE）中的失语症严重程度分级，并按照相应的标准对失语症的患者进行评级。BDAE 失语症严重程度分级情况如下：

0 级：患者本人无法进行表达和理解，交流存在障碍。

1 级：患者可以做出极少量的理解和表达。

2 级：患者能做出一些简单的理解和表达，但存在很多语法错误。

3 级：能够做一些日常交流，语法错误较少。

4 级：能够比较好地表达自己的想法，但偶有言语不清晰。

中国知网 https://www.cnki.net

5 级：失语最轻，很少有理解和表达不清楚。

4.1.3 非语言性认知功能评估量表

运用 NLCA 对患者进行测评，从记忆力、视空间能力、注意力、逻辑推理能力和执行力五个维度考察患者的认知状态，同时进行量化评分。

①记忆功能评估：参照韦氏记忆量表的图片再认环节，选用 15 张日常生活中常见物品的图片作为测验材料，图片涵盖图示、文字及符号等。受试者需要在 10 秒内记住指定图形，并从包含目标项的混合图形中重新辨认出之前记忆的内容。每成功识别一个图形计 1 分，总分为 20 分。②视空间能力测验：要求受试者判断两条分离直线所构成的角度对应于模板中的具体区域。每正确匹配一项计 1 分，总计 13 分。③注意力测验：通过从一组相似图形中挑选目标图形，综合评估受试者的反应速度与准确性。以完成任务时间（以秒为单位）和正确选择的图形数量作为量化指标，受试者每正确识别一个图形，即可计 1 分，满分为 30 分。④逻辑推理能力测试：在 8 组序列图形中，要求受试者找出不符合其他图形规律的一项。每正确完成一题计 1 分，总计 8 分。⑤执行功能评估：采用汉语失语成套测验中的方块排列模块，分别对三种不同难度的任务进行评分。其中，完成第一类任务计 1.5 分，第二类任务计 3 分，第三类任务计 4.5 分，总分为 9 分。以上五项测试的综合得分为 80 分，设 70 分为临界值，用于判断患者是否存在认知功能障碍。

4.2 临床疗效

疗效评价依据 BDAE 失语症严重程度分级检查结果判定，具体如下：

显著改善（显效）：患者 BDAE 失语症严重程度分级提升两级或以上；

部分改善（有效）：患者 BDAE 失语症严重程度分级提高一级；

未见改善（无效）：患者 BDAE 失语症严重程度分级无任何变化。

总有效率计算公式为：（显效例数+有效例数）／总病例数×100％。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 数据收集

两组均于干预前完成基线资料的收集工作，在入院 48h 内第一次干预前，4 周治疗周期结束后当日收集患者的评价指标数据。

4.4 统计学方法

所有数据均使用 SPSS 25.0 统计软件进行处理，针对治疗前及治疗 4 周后的 WAB 评分、BDAE 失语症严重程度分级及 NLCA 评分以及临床疗效展开分析。根据不同资料类型选择相应的统计学方法。其中，正态分布的计量资料采用 *t* 检验、单因素方差分析；对于等级资料及非正态分布的计量资料采用秩和检验；计数资料则通过 x^2 检验进行分析。当 P 值小于 0.05 时，可判定差异具有统计学意义。

5 研究结果

5.1 一般资料比较

本研究共纳入 60 例符合入选标准的患者进行课题分析。两组患者中，男性 43 例，女性 17 例；年龄范围为 34 岁至 80 岁，病程跨度从 14 天到 5 个月不等。其中，脑出血患者 24 例，脑梗死患者 36 例。详见表 1。

表 1 两组一般资料比较

组别	性别		年龄	发病时间	病理类型人数	
	男(n)	女(n)			脑梗死（n）	脑出血（n）
对照组	20	10	59.63±2.416	89.97±10.35	19	11
观察组	23	7	62.67±2.411	97.40±10.87	17	13
P 值	0.5675		0.3778	0.6223	0.7925	

注：由于 P > 0.05，表明两组患者在性别构成、年龄区间、病程长短以及病理分类等指标上，经统计学分析显示差异无统计学意义，具备良好的可比性。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 西方失语症成套测验评分比较

两组患者均在治疗前、治疗 4 周后完成了 WAB 评估量表的测评，测评内容涵盖自发性语言、听理解能力、复述能力及命名得分，同时，基于各项评分结果计算患者失语商（AQ）。详见表 2，表 3，表 4，表 5，表 6。

表 2 WAB 评分比较（自发语言）

组别	n	治疗前	治疗后	P值
对照组	30	8.467±0.5355	10.17±0.4868	0.0222
观察组	30	7.300±0.5167	11.200±0.3471	<0.0001
P值		0.1224	0.0324	

注：治疗前，两组患者在自发语言方面的比较显示，P＞0.05，表明差异无统计学意义；对照组患者治疗前后自发语言的对比结果显示，P＜0.05，差异具有统计学意义；观察组患者治疗前后自发语言的对比同样显示，P＜0.05，差异具有统计学意义；此外，治疗后对照组与观察组在自发语言方面的比较中，P＜0.05，提示两组间差异具有统计学意义。

表 3 WAB 评分比较（听理解）

组别	n	治疗前	治疗后	P值
对照组	30	147.4±5.283	162.7±4.184	0.0263
观察组	30	142.4±5.565	173.0±2.471	＜0.0001
P值		0.5172	0.0389	

注：治疗前，两组患者在听理解方面的比较显示，P＞0.05，表明差异无统计学意义；对照组患者治疗前后听理解的对比结果显示，P＜0.05，差异具有统计学意义；观察组患者治疗前后听理解的对比同样显示，P＜0.05，差异具有统计学意义；此外，治疗后对照组与观察组在听理解方面的比较中，P＜0.05，提示两组间差异具有统计学意义。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4 WAB 评分比较（复述）

组别	n	治疗前	治疗后	P值
对照组	30	52.40±3.249	61.20±2.234	0.0295
观察组	30	53.73±1.896	66.73±1.321	< 0.0001
P值		0.7243	0.0373	

注：注：治疗前，两组患者在复述方面的比较显示，P > 0.05，表明差异无统计学意义；对照组患者治疗前后复述的对比结果显示，P < 0.05，差异具有统计学意义；观察组患者治疗前后复述的对比同样显示，P < 0.05，差异具有统计学意义；此外，治疗后对照组与观察组在复述方面的比较中，P < 0.05，提示两组间差异具有统计学意义。

表 5 WAB 评分比较（命名）

组别	n	治疗前	治疗后	P值
对照组	30	40.33±2.894	49.33±2.871	0.0312
观察组	30	34.97±2.571	56.73±2.282	< 0.0001
P值		0.1710	0.0483	

注：注：治疗前，两组患者在命名方面的比较显示，P > 0.05，表明差异无统计学意义；对照组患者治疗前后命名的对比结果显示，P < 0.05，差异具有统计学意义；观察组患者治疗前后命名的对比同样显示，P < 0.05，差异具有统计学意义；此外，治疗后对照组与观察组在命名方面的比较中，P < 0.05，提示两组间差异具有统计学意义。

表 6 WAB 评分比较（AQ）

组别	n	治疗前	治疗后	P值
对照组	30	50.22±2.658	58.71±2.307	0.0189
观察组	30	46.58±2.373	64.79±1.366	< 0.0001
P值		0.3112	0.0271	

注：治疗前，两组患者 AQ 比较显示 P > 0.05，表明差异无统计学意义。对照组治疗前后 AQ 的对比结果为 P < 0.05，提示差异具有统计学意义；观察组治疗前后 AQ 的比较同样得出 P < 0.05，差异具有统计学意义；此外，治疗后对照组与观察组的 AQ 比较结果显示 P < 0.05，说明两组间存在差异具有统计学意义。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 波士顿诊断性失语症检查中的失语症严重程度分级比较

两组患者分别在治疗前及治疗 4 周后，进行 BDAE 失语症严重程度分级的评估与比较。详见表 7。

表 7 BDAE 失语症严重程度分级比较

组别	n	治疗前	治疗后	P值
对照组	30	2.067±0.1262	2.767±0.1899	0.0033
观察组	30	1.967±0.1396	3.300±0.1450	<0.0001
P值		0.5973	0.0295	

注：治疗前，两组患者的 BDAE 等级比较显示 $P > 0.05$，表明差异无统计学意义。对照组治疗前后 BDAE 等级的对比结果为 $P < 0.05$，提示差异具有统计学意义；观察组治疗前后 BDAE 等级比较同样得出 $P < 0.05$，差异具有统计学意义；此外，治疗后对照组与观察组的 BDAE 等级进行比较，结果显示 $P < 0.05$，说明两组间差异具有统计学意义。

5.4 非语言性认知功能评估评分比较

两组患者分别在治疗前及治疗 4 周后进行 NLCA 评分的评估与对比分析。详见表 8。

表 8 NLCA 评分比较

组别	n	治疗前	治疗后	P值
对照组	30	55.40±1.867	58.52±1.940	0.2517
观察组	30	53.05±1.935	64.15±1.674	< 0.0001
P值		0.3857	0.0319	

中国知网 https://www.cnki.net

注：治疗前，两组患者的 NLCA 评分比较显示 P > 0.05，表明差异无统计学意义。对照组治疗前后 NLCA 评分的对比结果为 P > 0.05，提示差异无统计学意义；观察组治疗前后 NLCA 评分的比较同样得出 P < 0.05，差异具有统计学意义；此外，治疗后对照组与观察组的 NLCA 评分进行比较，结果显示 P < 0.05，说明两组间差异具有统计学意义。

5.5 两组患者临床疗效比较

两组患者治疗前与治疗后 BDAE 失语症严重程度等级变化进行统计，计算出各组显效人数、有效人数及无效人数。详见表 9。

表 9 疗效比较

组别	n	显效人数	有效人数	无效人数
对照组	30	1	19	10
观察组	30	9	17	4
Z			-2.819	
P值			0.005	

注：治疗后对两组患者的疗效进行比较，结果显示 P < 0.05，表明两组间差异具有统计学意义。

中国知网 https://www.cnki.net

第三部分 分析与讨论

1 研究结果分析

本课题通过 WAB、BDAE 失语症严重程度分级和 NLCA 评价量表及治疗前后 BDAE 失语症严重程度等级变化来判断卒中后运动性失语患者的治疗情况，具体分析如下：

1.1 一般资料和治疗前指标分析

由表 1 可知，本研究共有 60 例患者符合纳入标准并参与课题研究。在研究过程中，两组患者均顺利完成全部流程，无一例脱落。其中，男性患者 43 例，女性患者 17 例；年龄范围为 34 岁至 80 岁，病程跨度从 14 天至 5 个月不等，脑梗死患者 36 例，脑出血患者 24 例。经统计学分析，两组患者在性别分布，年龄范围，病理类型及病程方面差异无统计学意义（$P > 0.05$），具有良好的可比性。通过表 2、3、4、5、6、7、8 的分析显示，对照组与观察组在治疗前 WAB、BDAE 失语症严重程度分级及 NLCA 评价量表三项指标上，经统计学检验，差异均无统计学意义（$P > 0.05$），进一步证实两组间基线数据的一致性和可比性。

1.2 西方失语症成套测验评分比较分析

由表 2 可见，组内对比结果显示，对照组与观察组治疗前、后的差异均有统计学意义 $P < 0.05$，表明两种治疗方案均可有效改善卒中后运动性失语患者的自发言语能力。而组间对比发现，经过 4 周治疗后，观察组与对照组之间存在明显差异 $P < 0.05$，提示观察组的治疗方案在提升自发言语能力方面效果更优。

从表 3 可知，组内分析显示，两组患者治疗前、后听理解能力的变化具有统计学意义 $P < 0.05$，说明两种治疗方案均对听理解能力有积极影响。组间对比结果表明，在 4 周治疗以后，观察组的改善程度优于对照组 $P < 0.05$，进一步证实观察组方案在听理解能力恢复方面的优势。

依据表 4 的数据，组内比较发现，对照组与观察组治疗前、后复述能

中国知网 https://www.cnki.net

力的改善均有统计学意义 P＜0.05，表明两种治疗措施均能有效促进复述能力的恢复。然而，组间对比结果显示，观察组在 4 周治疗后的复述能力改善优于对照组 P＜0.05，体现了观察组方案的优越性。

通过表 5 的分析，组内对比显示，两组患者治疗前、后命名能力的变化均具有统计学意义 P＜0.05，说明两种治疗方案均可有效提升命名能力。而在组间对比中，观察组在 4 周治疗后的命名能力改善效果优于对照组 P＜0.05，进一步验证了观察组方案的优势。

由表 6 可以看出，组内比较表明，对照组与观察组治疗前、后语言综合能力的改善均有统计学意义 P＜0.05，说明两种治疗方式均对语言综合能力有积极作用。组间对比结果显示，经过 4 周治疗后，观察组的语言综合能力改善程度优于对照组 P＜0.05，表明观察组在语言综合能力恢复方面更具疗效。

1.3 波士顿诊断性失语症检查失语症严重程度分级比较分析

由表 7 可见，组内对比结果显示，对照组与观察组治疗前、后的差异均有统计学意义 P＜0.05，表明两种治疗方案均可有效提升卒中后运动性失语患者的 BDAE 失语症分级。而在组间对比中，经过 4 周治疗后，观察组与对照组之间的差异具有统计学意义 P＜0.05，进一步说明观察组的治疗方案在改善失语症严重程度分级方面效果明显，这提示观察组的干预措施较对照组更具优势。

1.4 非语言性认知功能评估评分比较分析

由表 8 可知，组内分析结果显示，对照组治疗前、后的差异无统计学意义 P＞0.05，表明语言训练对于患者的非语言性认知功能的改善不明显；观察组治疗前、后的差异均有统计学意义 P＜0.05，表明观察组方案可有效提升卒中后运动性失语患者的非语言性认知功能评分。而在组间对比中，经过 4 周治疗以后，观察组与对照组之间的差异具有统计学意义 P＜0.05，进一步说明观察组的治疗方案在提升非语言性认知功能方面效果明

中国知网 https://www.cnki.net

显，优于对照组的干预措施。

1.5 两组患者临床疗效比较分析

根据表 9 的数据，对照组中显效患者为 1 人，有效患者为 19 人，无效患者为 10 人，总有效率为 67%；而观察组中显效患者达 9 人，有效患者为 17 人，无效患者仅 4 人，总有效率提升至 87%，经统计学分析，组间比较差异具有统计学意义 $P < 0.05$，这一结果表明，语言训练与 rTMS 刺激的联合应用，在缓解卒中后运动性失语患者的语言障碍方面展现出更优的效果，相比单一治疗方案具有更为明显的改善作用。

2 讨论

2.1 本课题的研究意义

当前，针对卒中后运动性失语的治疗主要依赖于语言康复训练，然而，这一方法面临着治疗周期漫长、患者反应差异显著以及康复效果受限等挑战。据研究统计，高达 84%的 PSA 患者伴随不同程度的认知功能障碍，单纯的语言康复训练往往效果欠佳。由于大脑的语言功能区与非语言认知功能区存在广泛的交互作用，提升认知功能对于促进失语症患者的语言恢复至关重要。采用中枢－外周理论的指导，rTMS 在改善卒中后患者的语言功能障碍方面表现出了巨大的潜力[63]，通过精准调控特定脑区，有助于恢复大脑半球间的平衡，从而加速语言功能的恢复。因此，本研究在中枢－外周理论的指导下，语言训练与 rTMS 的双重治疗策略，具有高度的针对性，能够在行为治疗的同时直接作用于语言相关脑区，确保了治疗的安全性并实现了个性化治疗。这一方案有望大幅缩短康复周期，提升患者的生活质量，为卒中后运动性失语的治疗开辟了新的路径，具有临床推广和应用的价值。

2.2 语言训练治疗卒中后运动性失语患者的依据分析

PSA 患者往往伴随着不同程度的记忆障碍[78]、注意力减退[79]、辨识能力受损、逻辑推理及执行功能障碍[80]。大脑的语言功能区与非语言认

中国知网 https://www.cnki.net

知功能区存在交错和重叠。持久而反复的语言训练能够促进神经细胞生成新的突触连接，推动受损的轴突与树突实现再生及重塑，从而激发神经活动，加速残存神经系统功能的康复进程。国内外指南中，语言训练都被推崇为治疗 PSA 的金标准。语言训练方法的多样性充分调动治疗师作为一个教育训练者的思维广度、表达情感的深度，能够根据患者的康复评估结果，提供个性化的一对一治疗，以满足不同患者和家属康复意愿。

本研究聚焦于卒中后运动性失语症患者，他们主要表现为口语表达障碍，这严重影响了他们的日常沟通和社交互动。语言训练是针对这一问题的有效方法，通过音韵学、词汇语义学和句法等语言子领域的结构化治疗，旨在减轻语言障碍，提升语言功能，增强沟通能力，从而提高患者的生活交流品质。为了进一步提升沟通技巧，我们采用图片沟通训练和实用交流技能提升的训练方法。同时，我们也关注患者的非语言性认知领域，如记忆力、注意力、逻辑推理等，提升患者的认知功能状态可以同步强化语言能力，这不仅能够有效提升患者的治疗效果，还能缩短治疗周期，有效减轻患者的康复负担。

2.3 重复经颅磁刺激治疗卒中后运动性失语患者的依据分析

右利手患者中，语言中枢通常位于左侧大脑半球。在生理正常条件下，大脑的左右半球通过胼胝体的连接实现相互调节与抑制，从而维持一种动态平衡。然而，脑损伤的发生打破了这种平衡状态，优势半球对非优势半球的抑制作用减弱，导致非优势半球的兴奋性相对增强。随着非优势半球的兴奋性的提升，可能通过胼胝体对优势半球产生额外的抑制效应，进而干扰患者的语言功能恢复过程[81]。根据该理论，rTMS 技术在治疗失语症时，可通过低频 rTMS 抑制右侧大脑半球的过度活跃，高频 rTMS 来激活左侧大脑半球的语言功能。柏广涛等[82]研究也证明，低频 rTMS 刺激大脑右侧半球额下回后部后，不仅抑制了右侧额叶的激活，还有效降低了颞叶、顶叶和边缘叶等多个脑区的激活，并增强了左侧颞叶与双侧额叶部分

中国知网 https://www.cnki.net

脑区的功能连接，促进了大脑可塑性变化，从而有效改善了失语症患者的语言功能。由于语言加工的中枢神经网络具有多通道、多层次和多脑区协同的特点[83]，难免会与其他认知加工活动的神经联结网络相互重叠。有些脑区或神经环路同时兼具语言和认知加工的功能。丁巧方等[84]人的研究中，对比了使用 5Hz 的 rTMS 作用于患侧前额叶背外侧区与 1Hz 的 rTMS 作用于健侧前额叶背外侧区的效果，结果显示治疗后患者的认知功能明显改善，且低频组与高频组在效果上并无显著差异。Cotelli 等[85]发现，刺激前额叶背外侧区能够有效提高患者的动作命名能力，并增强其口语表达能力。

本研究选取了发病后 2 周到 6 个月内的患者作为研究对象，这些患者正处于亚急性期，此时右侧大脑半球处于过度兴奋状态，这种状态对语言功能的恢复产生了明显的阻碍。因此，本研究采用 1Hz 的 rTMS 技术来抑制右侧大脑半球的异常激活，以减轻其对左侧大脑半球的抑制，从而促进左侧大脑半球的兴奋，进而改善语言功能。在靶点选择上，除了选取语言运动中枢的对称区域外，我们还综合考虑了语言与认知在神经网络连接中的相互重叠性，从而增加了右侧前额叶背外侧区作为靶点，实施了双靶点联合刺激策略。研究结果表明，这一治疗方案的有效性得到了充分验证。通过高安全性、精准定位大脑语言相关区域，调节神经可塑性，促进神经递质的释放，以及改善皮质兴奋性，为患者提供了一种有效的治疗手段。rTMS 的操作简便，易于与其他康复方法相结合，实现个性化治疗方案，不仅能够在短期内促进语言功能的改善，而且对于长期的语言恢复也显示出积极效果，为卒中后运动性失语症患者的康复带来了新的希望。

2.4 语言训练联合重复经颅磁刺激治疗卒中后运动性失语患者的依据分析

Laska 等[86]研究发现，大约三分之二在卒中发作时患有失语症并在随访中存活的患者，在 18 个月后仍有慢性语言障碍。因此本研究将 rTMS

中国知网 https://www.cnki.net

与语言训练相结合，以期弥补传统语言训练的不足。

遵循中枢－外周理论的指导，我们采用语言训练联合 rTMS 的双重治疗策略，这一方法在治疗卒中后运动性失语方面的优势得到了全面而深入的支持。首先，基于神经可塑性理论基础，该策略充分利用了大脑在损伤后的自我修复和重组能力。语言训练通过有针对性的重复语言实践活动，刺激和加强受损的语言网络，促进神经通路的重塑；同时，rTMS 通过调节大脑皮层的兴奋性，为这种神经可塑性提供了必要的生理基础，从而加速了语言功能的恢复。其次，多层次干预策略的应用使得治疗不仅局限于语言障碍本身，而是扩展到了整个认知神经网络。rTMS 可以直接作用于大脑语言功能区[87]，这些区域在语言的产生和理解中扮演着至关重要的角色。通过这种综合性的干预，治疗能够更全面地促进患者语言功能的同步恢复。再者，语言训练与 rTMS 的结合产生了良好的协同效应[88]。语言训练通过提高患者的语言技能和沟通能力，而 rTMS 则通过改善大脑的神经调节环境，两者相得益彰，共同推动了康复进程，提高了治疗的效率和效果。个性化治疗的特点使得该方案能够根据每位患者的具体病情、康复进展和个人偏好，灵活调整语言训练的难度和 rTMS 的治疗参数，从而确保了治疗的精准性和有效性。这种个性化的治疗方法不仅提高了患者的满意度，也增强了治疗的针对性。在安全性和便捷性方面，rTMS 作为一种非侵入性脑刺激技术，其操作简便、副作用小，使得联合治疗手段在临床应用中具有较高的安全性。结合传统的语言训练，这种治疗方法易于在临床环境中推广和实施。最后，本研究结果表明，将语言训练与 rTMS 相结合的治疗方案，在促进卒中后运动性失语患者语言功能恢复方面展现了良好的效果。这些研究成果不仅为该联合治疗手段的推广和使用提供了强有力的证据支持，也为未来的研究方向和临床实践提供了宝贵的经验。

本次采用语言训练联合重复经颅磁刺激治疗卒中后运动性失语对比

中国知网 https://www.cnki.net

单纯语言训练，疗效显著，其可能原因如下：第一，基于中枢－外周理论的双重治疗策略，充分利用了大脑神经可塑性，通过语言训练刺激受损语言网络和 rTMS 调节大脑皮层兴奋性，共同促进神经通路重塑和语言功能恢复。第二，单一的常规康复训练容易使患者感到枯燥，这可能是对照组疗效欠佳的原因，而观察组在训练过程中采用个性化的语言训练联合 rTMS 康复训练，患者的配合度、参与度有较大提升，康复治疗效果显著。第三，语言训练联合重复经颅磁刺激治疗起到相互促进的作用，前者为提高患者的语言技能和沟通能力，后者通过改善大脑的神经调节环境，共同推动了康复进程，提高了治疗的效率和效果。此外观察结果还发现在治疗的各环节，二组研究对象都没有出现明显不良反应，取得了良好的治疗效果。

3 创新点

根据“中枢－外周”模式，中枢干预刺激&调控中枢大脑器官，实现运动意图的有效输出。在常规语言训练基础上，联合 rTMS 运用于卒中后运动性失语患者，磁场穿透颅骨产生感应电场和电流，作用于大脑皮层，影响大脑皮质的兴奋性，全面促进语言功能恢复。基于半球间抑制理论[89]，本研究采用 rTMS 刺激技术，针对运动性语言中枢的右侧大脑对应区域以及右侧前额叶背外侧区进行了双靶点联合刺激，旨在抑制右侧大脑的活性，从而解除其对左侧大脑语言区域活性的抑制，促进左侧大脑语言功能的恢复。此外，本研究还利用了 TMS 的“离线”效应[90]，通过每天重复给予患者 rTMS，诱导更持久的治疗效应，促进语言恢复长期效果。值得一提的是，本研究采用了蝶形线圈进行治疗，相较于临床常用的 8 字形线圈，其相邻两翼的角度小于 180°，可以使线圈与头皮的切线方向更接近，聚焦性更好，从而提高对靶点的刺激效率，进一步提升刺激的精准性和有效性[91]。双重治疗策略为每位患者定制治疗方案，实现精准医疗，提高治疗的个性化和有效性。通过激发不同治疗手段之间的协同效应，可

中国知网 https://www.cnki.net

以大幅提升康复速度，缩短治疗周期，改善患者生活质量，开启了运动性失语治疗的新视角。同时，提出了一种安全、便捷、有效的治疗手段，具有广泛的临床推广潜力，为卒中后运动性失语治疗领域带来新探索。

4 不足与展望

4.1 不足之处

（1）本研究纳入了 60 例受试者，样本规模相对较小，属于初步探索性的临床研究，对于精准反应卒中后运动性失语患者的临床疗效方面存在一定局限性，未来需开展更大规模的样本研究，以进一步验证其有效性与可靠性。

（2）卒中后运动性失语患者的康复过程通常较为漫长，此次观察 4 周时间较短，对于长期随访及治疗方案产生效果的持续性观察方面有所欠缺。

（3）本课题在进行疗效评价时，仅采用了量表评价，可能在一定程度上对临床观察的疗效结果产生局限性影响。若条件允许，建议结合多种评价方法，如可运用脑磁图、事件相关电位等客观检测设备进一步探讨研究卒中后运动性失语患者的语言功能的恢复。

4.2 未来展望

智能化神经调控技术 rTMS 运用于中枢神经系统损伤，临床上多采用“中枢－外周”联合治疗，持续关注患者的长期疗效和康复进程，通过长期跟踪研究，评估联合治疗对患者语言功能恢复的持久影响，为卒中后运动性失语症患者提供更加全面、有效的康复途径，从而显著提升他们的生活质量和社交参与度。

中国知网 https://www.cnki.net

第四部分 结论

根据评估检测结果，在常规语言训练基础上，联合 rTMS 运用于卒中后运动性失语患者，采用中枢干预刺激&调控中枢大脑器官，实现运动意图的有效输出。磁场穿透颅骨产生感应电场和电流，作用于大脑皮层，影响大脑皮质的兴奋性，全面促进语言功能恢复，值得临床推广应用。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Brady M C, Kelly H, Godwin J, et al. Speech and language therapy for aphasia following stroke [J]. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016, (6): CD000425.

[2] Biou E, Cassoudesalle H, Cogne M, et al. Transcranial direct current stimulation in post-stroke aphasia rehabilitation: a systematic review [J]. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2019, 62(2): 104-121.

[3] Yuichiro I, Makoto N, Toshiro Y. Aphasia Induced by Infratentorial Ischemic Stroke: Two Case Reports [J]. Cognitive and Behavioral Neurology, 2021, 34(2): 129-139.

[4] Fridriksson J, Den Ouden D B, Hillis A E, et al. Anatomy of aphasia revisited [J]. Brain : a journal of neurology, 2018, 141(3): 848-862.

[5] Sreedharan S, Arun K M, Sylaja P N, et al. Functional Connectivity of Language Regions of Stroke Patients with Expressive Aphasia During Real-Time Functional Magnetic Resonance Imaging Based Neurofeedback [J]. Brain Connect, 2019, 9(8): 613-626.

[6] Mohr J P, Pessin M S, Finkelstein S, et al. Broca aphasia: pathologic and clinical [J]. Neurology, 1978, 28(4): 311-324.

[7] Turken A U, Dronkers N F. The neural architecture of the language comprehension network: converging evidence from lesion and connectivity analyses [J]. Front Syst Neurosci, 2011, 5: 1.

[8] Den Ouden D B, Malyutina S, Basilakos A, et al. Cortical and structural-connectivity damage correlated with impaired syntactic processing in aphasia [J]. Hum Brain Mapp, 2019, 40(7): 2153-2173.

中国知网 https://www.cnki.net

[9] 韩杨,张辉.卒中后失语症的静息态功能磁共振成像相关研究进展[J].磁共振成像, 2023, 14(03): 153-158.

[10] Janicek M J, Schwartz R B, Carvalho P A, et al. Tc-99m HMPAO brain perfusion SPECT in acute aphasia. Correlation with clinical and structural findings [J]. Clin Nucl Med, 1993, 18(12): 1032-1038.

[11] Price C J. The anatomy of language: a review of 100 fMRI studies published in 2009 [J]. Ann N Y Acad Sci, 2010, 1191: 62-88.

[12] 于可,张超,徐凯.卒中后失语症治疗前后功能磁共振研究进展[J].磁共振成像, 2020, 11(10): 937-939.

[13] Yang M, Li J, Li Y, et al. Altered Intrinsic Regional Activity and Interregional Functional Connectivity in Post-stroke Aphasia [J]. Sci Rep, 2016, 6: 24803.

[14] Gillebert C R, Mantini D. Functional connectivity in the normal and injured brain [J]. Neuroscientist, 2013, 19(5): 509-522.

[15] Watila M M, Balarabe S A. Factors predicting post-stroke aphasia recovery [J]. J Neurol Sci, 2015, 352(1-2): 12-18.

[16] Cappa S F. The neural basis of aphasia rehabilitation: evidence from neuroimaging and neurostimulation [J]. Neuropsychol Rehabil, 2011, 21(5): 742-754.

[17] Kim K. Recovery of language function and prognostic factors during the first year after ischemic stroke [J]. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2018, 61: e178-e179.

[18] Jarso S, Li M, Faria A, et al. Distinct mechanisms and timing of language recovery after stroke [J]. Cogn Neuropsychol, 2013, 30(7-8): 454-475.

[19] Stockert A, Wawrzyniak M, Klingbeil J, et al. Dynamics of language reorganization after left temporo-parietal and frontal stroke [J]. Brain,

中国知网 https://www.cnki.net

2020, 143(3): 844-861.

[20] Tippett D C. Update in Aphasia Research [J]. Curr Neurol Neurosci Rep, 2015, 15(8): 49.

[21] Hartwigsen G, Saur D. Neuroimaging of stroke recovery from aphasia - Insights into plasticity of the human language network [J]. Neuroimage, 2019, 190: 14-31.

[22] Turkeltaub P E, Coslett H B, Thomas A L, et al. The right hemisphere is not unitary in its role in aphasia recovery [J]. Cortex, 2012, 48(9): 1179-1186.

[23] Xing S, Lacey E H, Skipper-Kallal L M, et al. Right hemisphere grey matter structure and language outcomes in chronic left hemisphere stroke [J]. Brain, 2016, 139(Pt 1): 227-241.

[24] Zhongqiu H, Haiqing Z, Jing L, et al. Effects of Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Language Recovery in Poststroke Survivors With Aphasia: An Updated Meta-analysis [J]. Neurorehabilitation and neural repair, 2021, 35(8): 15459683211011230-15459683211011230.

[25] Geranmayeh F, Brownsett S L, Wise R J. Task-induced brain activity in aphasic stroke patients: what is driving recovery? [J]. Brain, 2014, 137(Pt 10): 2632-2648.

[26] Meinzer M, Darkow R, Lindenberg R, et al. Electrical stimulation of the motor cortex enhances treatment outcome in post-stroke aphasia [J]. Brain, 2016, 139(Pt 4): 1152-1163.

[27] Balaev V, Petrushevsky A, Martynova O. Changes in Functional Connectivity of Default Mode Network with Auditory and Right Frontoparietal Networks in Poststroke Aphasia [J]. Brain Connect, 2016,

中国知网 https://www.cnki.net

6(9): 714-723.

[28] Abel S, Weiller C, Huber W, et al. Therapy-induced brain reorganization patterns in aphasia [J]. Brain, 2015, 138(Pt 4): 1097-1112.

[29] 黄幸,常静玲,张梓寒,等.卒中后失语工作记忆的事件相关电位及时频特征[J].中国康复理论与实践, 2024, 30(03): 316-325.

[30] Kong Q, Wang J, Huang X, et al. Comparative Efficacy of Cognitive Training for Post-Stroke Aphasia: A Systematic Review and Network Meta-Analysis [J]. Neurorehabilitation and neural repair, 2024, 38(11-12): 15459683241274755.

[31] 张海平,付婧,肖军,等.卒中后失语症的评估及进展[J].阿尔茨海默病及相关病杂志, 2022, 5(03): 248-252.

[32] 张梦龙,卓碧芳,秦晨阳,等.失语症常用评价方法及其信效度概况[J].吉林中医药, 2022, 42(03): 366-369.

[33] 史艳莉,明钰,孙莉,等.基于平板电脑的汉语失语症治疗辅助系统的设计及可用性探讨[J].中国康复医学杂志, 2021, 36(07): 822-826.

[34] 张通,李胜利,白玉龙,等.卒中后失语临床管理专家共识[J].中国康复理论与实践, 2022, 28(01): 15-23.

[35] Bhogal S K, Teasell R, Speechley M. Intensity of aphasia therapy, impact on recovery [J]. Stroke, 2003, 34(4): 987-993.

[36] Marshall R C. The impact of intensity of aphasia therapy on recovery [J]. Stroke, 2008, 39(2): e48; author reply e9.

[37] Thiel L, Sage K, Conroy P. Comparing uni-modal and multi-modal therapies for improving writing in acquired dysgraphia after stroke [J]. Neuropsychol Rehabil, 2016, 26(3): 345-373.

[38] G N S, Susan D E, U H D. AAC apps for aphasia: a pilot study on the role of intuition and learning [J]. Disability and rehabilitation Assistive

中国知网 https://www.cnki.net

technology, 2021, 18(5): 11-11.

[39] M. B E, Linda W, R. C L. “It’s like a lifeboat”: stakeholder perspectives of an intensive comprehensive aphasia program (ICAP)” [J]. Aphasiology, 2022, 36(3): 268-290.

[40] 蓝昕语,解光尧.脑卒中后失语症的康复治疗研究现状及新进展[J].浙江临床医学, 2023, 25(08): 1259-1261+1264.

[41] Pulvermüller F, Neininger B, Elbert T, et al. Constraint-induced therapy of chronic aphasia after stroke [J]. Stroke, 2001, 32(7): 1621-1626.

[42] Jasmina V, Tanja M, Ljubica K, et al. Effect of type of language therapy on expressive language skills in patients with post-stroke aphasia [J]. International journal of language & communication disorders, 2018, 53(4): 825-835.

[43] Zhang J, Yu J, Bao Y, et al. Constraint-induced aphasia therapy in post-stroke aphasia rehabilitation: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. PLoS ONE, 2017, 12(8): e0183349.

[44] L R M, Lyndsey N, David C, et al. Results of the COMPARE trial of Constraint-induced or Multimodality Aphasia Therapy compared with usual care in chronic post-stroke aphasia [J]. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 2022, 93(6).

[45] Qingqing L, Weibo L, Yu Y, et al. The effect of music therapy on language recovery in patients with aphasia after stroke: a systematic review and meta-analysis [J]. Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, 2021, 43(2): 1-10.

[46] Noelia M, Sinituuli S, Anni P, et al. Neuroanatomical correlates of speech and singing production in chronic post-stroke aphasia [J]. Brain

中国知网 https://www.cnki.net

communications, 2022, 4(1): fcac001-fcac.

[47] Ying Z X, Yong Y W, Jia T W, et al. Effectiveness of Melodic Intonation Therapy in Chinese Mandarin on Non-fluent Aphasia in Patients After Stroke: A Randomized Control Trial&#13 [J]. Frontiers in Neuroscience, 2021, 15: 648724-648724.

[48] Sarah M, Andrea N, Gottfried S. Effects of melodic intonation therapy in patients with chronic nonfluent aphasia [J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 2022, 1519(1).

[49] 张勇,杨帅,肖静怡,等.《黄帝内经》五音疗法考释[J].中华中医药杂志, 2022, 37(12): 7276-7278.

[50] 杨奕静,高晓芬,刘惠宇.五行音乐对脑卒中后运动性失语患者的康复治疗[J].韶关学院学报, 2021, 42(12): 45-50.

[51] Mateusz C, Magdalena S, Aneta S. Cognitive training incorporating temporal information processing improves linguistic and non-linguistic functions in people with aphasia [J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 14053-14053.

[52] 刘鑫鑫,马艳玲,刘艳君,等.卒中后失语患者非语言认知功能损害特点的临床研究[J].中国卒中杂志, 2019, 14(02): 116-120.

[53] 蔡丽娇,林茜,邱丽芳,等.引入非语言性认知训练的小组训练在失语症患者中的应用[J].中国康复医学杂志, 2023, 38(10): 1440-1443.

[54] 曹克勇,王颍,黄昭鸣,等.语言认知评估训练与沟通仪治疗脑卒中患者复述障碍[J].听力学及言语疾病杂志, 2021, 29(04): 411-414.

[55] Zadeh A M, Mehri A, Murray L L, et al. The effects of adding attention training to naming treatment for individuals with aphasia [J]. Applied neuropsychology Adult, 2024: 11-15.

[56] 许磊,何玲,李慧,等.基于数据挖掘的针灸治疗失语症选穴规律研究[J].

中国知网 https://www.cnki.net

中国针灸, 2023, 43(04): 471-478.
[57] 桑博默,李波漩,邓士哲,等.针刺为主导治疗卒中后失语症疗效的系统评价再评价[J].中国全科医学, 2022, 25(26): 3308-3315.
[58] Wu Q, Hu X, Wen X, et al. Clinical study of acupuncture treatment on motor aphasia after stroke [J]. Technology and Health Care, 2016, 24(s2): S691-S696.
[59] Li B, Deng S, Sang B, et al. Revealing the Neuroimaging Mechanism of Acupuncture for Poststroke Aphasia: A Systematic Review [J]. Neural Plast, 2022, 2022: 5635596.
[60] Research Group Modulation of Language Networks D O N, Max Planck Institute for Human Cognitive, Brain Sciences L, Germany. Electronic Address: Hartwigsen@Cbs.Mpg.De., Language, et al. Neuroimaging of stroke recovery from aphasia – Insights into plasticity of the human language network [J]. NeuroImage, 2019, 190: 14-31.
[61] Chou T Y, Wang J C, Lin M Y, et al. Low-Frequency vs. Theta Burst Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Chronic Non-fluent Aphasia in Stroke: A Proof-of-Concept Study [J]. Front Aging Neurosci, 2021, 13: 800377.
[62] Chang W K, Park J, Lee J Y, et al. Functional Network Changes After High-Frequency rTMS Over the Most Activated Speech-Related Area Combined With Speech Therapy in Chronic Stroke With Non-fluent Aphasia [J]. Front Neurol, 2022, 13: 690048.
[63] 马恒芹,张庆苏,王博,等.重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症疗效的系统评价再评价[J].中国康复医学杂志, 2024, 39(06): 870-877.
[64] Coslett B, Hamilton R, Chrysikou E G, et al. Noninvasive brain stimulation in the treatment of aphasia: Exploring interhemispheric

中国知网 https://www.cnki.net

relationships and their implications for neurorehabilitation [J]. Restorative Neurology and Neuroscience, 2011, 29(6): 375-394.

[65] Zhao Q, Wang J, Li Z, et al. Effect of Anodic Transcranial Direct Current Stimulation Combined With Speech Language Therapy on Nonfluent Poststroke Aphasia [J]. Neuromodulation, 2021, 24(5): 923-929.

[66] Stockbridge M D, Elm J, Breining B L, et al. Transcranial Direct-Current Stimulation in Subacute Aphasia: A Randomized Controlled Trial [J]. Stroke, 2023, 54(4): 912-920.

[67] Maggio M G, Maresca G, De Luca R, et al. The Growing Use of Virtual Reality in Cognitive Rehabilitation: Fact, Fake or Vision? A Scoping Review [J]. J Natl Med Assoc, 2019, 111(4): 457-463.

[68] Cao Y, Huang X, Zhang B, et al. Effects of virtual reality in post-stroke aphasia: a systematic review and meta-analysis [J]. Neurol Sci, 2021, 42(12): 5249-5259.

[69] Bu X, Ng P H, Tong Y, et al. A Mobile-based Virtual Reality Speech Rehabilitation App for Patients With Aphasia After Stroke: Development and Pilot Usability Study [J]. JMIR Serious Games, 2022, 10(2): e30196.

[70] 张建博,杨虹,魏瑞鹏,等.针刺结合计算机辅助言语训练治疗卒中后运动性失语症疗效分析及机制研究[J].湖北中医药大学学报, 2022, 24(05): 107-109.

[71] 夏思颖,章丽雅,叶靓,等.经颅直流电刺激联合计算机辅助综合训练对脑梗死后非流畅性失语症患者语言功能的改善效果[J].中国现代医生, 2022, 60(10): 111-114.

[72] 张亚洁,刘阳阳,徐唱.计算机言语矫治结合言语训练在运动性失语症中的应用[J].海军医学杂志, 2024, 45(11): 1195-1199.

[73] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.

中国知网 https://www.cnki.net

中国各类主要脑血管病诊断要点 2019[J].中华神经科杂志, 2019, 52(9): 710-715.

[74] 王荫华.西方失语症成套测验(WAB)介绍(二)[J].中国康复理论与实践, 1997, (03): 135-140.

[75] 王荫华.西方失语症成套测验(WAB)介绍(一)[J].中国康复理论与实践, 1997, (02): 87-89.

[76] 倪小佳,林浩,罗旭飞,等.脑卒中中西医结合防治指南(2023 版)[J].中国全科医学, 2025, 28(05): 521-533.

[77] 汪洁,张清丽,吕焱玲,等.波士顿诊断性失语症检查汉语版的编制与常模[J].中国康复, 1996, (02): 49-51.

[78] Murray L, Salis C, Martin N, et al. The use of standardised short-term and working memory tests in aphasia research: a systematic review [J]. Neuropsychol Rehabil, 2018, 28(3): 309-351.

[79] Villard, Kiran. To what extent does attention underlie language in aphasia? [J]. Aphasiology, 2017, 31(10): 1226-1245.

[80] E T H, Azizah A, A N K, et al. The contribution of executive control to semantic cognition: Convergent evidence from semantic aphasia and executive dysfunction [J]. Journal of neuropsychology, 2018, 12(2): 312-340.

[81] Fisicaro F, Lanza G, Grasso A A, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation in stroke rehabilitation: review of the current evidence and pitfalls [J]. Ther Adv Neurol Disord, 2019, 12: 1756286419878317.

[82] 柏广涛,姜亮,孙丹乔,等.基于局部一致性方法探讨低频重复经颅磁刺激改善脑卒中后非流利性失语症患者听理解功能及机制[J].中国康复医学杂志, 2023, 38(05): 606-612.

[83] 邵呼雨.大脑左右半球在汉语词汇语义特征加工中的作用[D], 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

[84] 丁巧方,李哲,郭钢花,等.不同频率重复经颅磁刺激对脑卒中后认知障碍患者的影响[J].中国康复, 2019, 34(10): 513-517.

[85] Cotelli M, Manenti R, Cappa S F, et al. Effect of transcranial magnetic stimulation on action naming in patients with Alzheimer disease [J]. Arch Neurol, 2006, 63(11): 1602-1604.

[86] Laska A C, Hellblom A, Murray V, et al. Aphasia in acute stroke and relation to outcome [J]. J Intern Med, 2001, 249(5): 413-422.

[87] Touroutoglou A, Katsumi Y, Jones A, et al. Transcranial Magnetic Stimulation improves language and language network functional connectivity in a patient with logopenic Primary Progressive Aphasia [J]. Alzheimer's & Dementia, 2023, 19(S17).

[88] 常婧萍,李树强,陈文灿,等.低频重复性经颅磁刺激治疗卒中后失语的临床观察[J].神经损伤与功能重建, 2024, 19(01): 59-62.

[89] Turkeltaub P E. Brain Stimulation and the Role of the Right Hemisphere in Aphasia Recovery [J]. Curr Neurol Neurosci Rep, 2015, 15(11): 72.

[90] Hallett M. Transcranial magnetic stimulation and the human brain [J]. Nature, 2000, 406(6792): 147-150.

[91] Rossi S, Hallett M, Rossini P M, et al. Safety, ethical considerations, and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical practice and research [J]. Clin Neurophysiol, 2009, 120(12): 2008-2039.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附录 1

非语言性认知评估量表（NLCA）

评估内容	评估方法	参考值及说明	得分
记忆力	图形再认	在10 秒钟时间内记住指定的图形标记，然后在下边的模型中重新认出（指出）目标项；要重新认出的标记由少到多（1—4 个），各自两种组合，共 20 种，每识别一个记 1 分，总共 20分	
视空间	1. 直线成角识别 2. 实物重叠立体图识别	识别分离的两条线所成角度分别属于哪个部分；叠放的图形由少到多，最少 3 个物体叠放，最多 5 个，每识别 1 个记 1 分；共 13分	
逻辑推理	图形找规律	在8 行中划与其他不同的图形，每正确一行计 1 分，共 8 分；（该示例中，必须识别出以标记顺序为基础的规律并划掉错误处）	
注意力	相似干扰图识别	同时从速度和准确率加以评估，以完成三个部分的平均时间（s）和正确个数为量化指标；目标项分别是 1、2 和 3 个图，每正确划掉一个记 1 分，共 30分	
执行力	汉语失语成套测验中的摆方块	方块一1.5分 方块二3分 方块三4.5分 共 9 分	

中国知网　https://www.cnki.net

附录 2

BDAE 失语症严重程度分级标准

分级	意义
0	无有意义的言语或听觉理解能力
1	言语交流中有不连续的言语表达，但大部分需要听者去推测、询问或猜测；可交流的信息范围有限，听者在言语交流中感到困难
2	在听者的帮助下，可进行熟悉话题的交谈，但对陌生话题常常不能表达出自己的思想，使患者与检查者都感到进行言语交流有困难
3	在仅需少量帮助下或无帮助下，患者可以讨论几乎所有的日常问题。但由于言语和（或）理解能力减弱，使某些谈话出现困难或不大可能
4	言语流利，但可观察到有理解障碍，但思想和言语表达尚无明显限制
5	有极少可分辨得出的言语障碍，患者主观上可能有点困难，但听者不一定能明显觉察到

中国知网 https://www.cnki.net

附录 3
知情告知页

亲爱的患者：

您的医生已经确诊您患有脑卒中。

我们将邀请您参加语言训练联合重复经颅磁刺激对卒中后运动性失语患者的临床疗效研究，观察其治疗技术对脑卒中后运动性失语患者语言功能的疗效转归和安全性。

在您决定是否参加这项研究前，请尽可能仔细阅读以下内容，它可以帮助您了解该项研究和为何要进行这项研究，以及研究的程序和期限。参加研究后可能给您带来的益处、风险和不适。如果您愿意，您也可以和您的亲属、朋友一起讨论，或者您的医生给予解释，帮您做出决定。

一、研究的背景和研究目的

卒中后失语症（Post-Stroke Aphasia, PSA）是一种特定的后天性语言障碍，主要影响个体对语言符号的理解、组织及表达能力。据研究显示，约有三分之一的脑卒中患者会表现出失语症的症状。在所有类型的失语症中，运动性失语是最常见的类型之一，约占所有失语症病例的 20%～30%。运动性失语，也称为表达性失语或布罗卡失语症，是由于大脑优势半球的前部区域，尤其是布罗卡区损伤而引起的。患者主要表现为口语表达障碍，这不仅严重损害患者的交流沟通能力和日常生活自理能力，还可能导致社交活动减少、与社会脱节、无法重返工作岗位，以及产生焦虑、沮丧和抑郁等负面情绪，这些因素共同极大地影响了患者的生存质量。同时，也给家庭和社会带来了沉重的负担。因此需要尽力设计合理的、有针对性的方法来缓解脑卒中后运动性失语患者的语言功能障碍。我们在脑卒中后康复的治疗过程中，积极引进先进的康复治疗方法与治疗理念，针对脑卒中后运动性失语患者语言功能障碍，采用常规康复语言治疗结合

中国知网 https://www.cnki.net

重复经颅磁刺激技术方案改善患者语言功能障碍。通过科学的康复评定以评估其康复治疗效果，为临床干预脑卒中后运动性失语患者语言功能障碍提供新的思路和途径，本研究将在我院康复医学科、脑病科进行，我们将全程遵守医院各项规章制度，确保本次研究符合医疗道德。

二、哪些人不宜参加研究

1.不符合上述诊断标准和纳入标准的患者；

2.不能配合康复训练及 rTMS 治疗；

3.有传染性疾病等的患者；

4.颈动脉或脑内动脉支架、动脉瘤夹或线圈；

5.人工耳蜗植入、佩戴耳内助听器者；

6.体内有起搏器或心脏支架等金属植入物者；

7.脑内植入的其他金属设备或金属物体；

8. rTMS 线圈 30cm 以内的任何金属碎片；

9.有癫痫发病史；

10.在治疗期间患者出现病情变化，原有病情加重或者出现新发疾病，或者因治疗而出现严重不良反应者。

三、如果参加研究将需要做以下工作

1.在您入选研究前，您将接受以下检查以确定您是否可以参加研究，医生将询问、记录您病史，对您进行体格检查、CT 或 MRI 检查、康复评定。

2.若您以上检查符合标准，将按以下步骤进行研究：研究开始将根据计算机提供的随机数字，决定您接受治疗组或对照组治疗，参加这项研究的患者分别有 50%的可能性被分入这两个不同的治疗组。您和您的医生都无法事先知道和选择任何一种治疗方法。治疗观察 4 周。治疗 4 周后，医生将询问记录您病情的变化，给您行康复末期评定，判断疗效。

3.参加研究可能的受益

中国知网 https://www.cnki.net

您和社会将可能从本项研究中受益，此种受益包括您的病情有可能获得改善，研究期间获得良好的医疗服务。

4.怎样获得更多信息

您可以在任何时间提出有关本项研究的任何问题，您的医生将给您留下他/她的电话号码方便回答您的问题。如果在研究过程中有任何重要的新信息，可能影响您继续参加研究的意愿时，您的医生将会及时通知您。

四、可以自愿选择参加研究和中途退出研究

是否参加研究完全取决于您的自愿，您可以拒绝参加此项研究，或在研究过程中的任何时间退出本研究，这都不会影响您和医生间的关系，都不会影响对您的医疗或者其他方面利益的损失。您的医生或研究者出于您的最大利益考虑，可能会随时中止您参与本项研究。如果您因为任何意愿从研究中退出，您可能会被询问有关您进行该项研究的情况。如果医生认为需要，您也可能被要求进行实验室检查和体格检查。如果您不参加本项研究，或中途退出研究，还有很多传统康复方法治疗您的疾病，您不必为治疗您的疾病而必须选择参加本项研究。如果您选择参加本项研究，我们希望您能坚持完成全部研究过程。

知情同意书

本人已经被医生告知进行“以上治疗活动设计”的康复治疗方法，自愿同意进行“语言训练联合重复经颅磁刺激对卒中后运动性失语患者疗效”的临床观察。

知情同意人：

年　　月　　日

中国知网　https://www.cnki.net

缩略词表

缩略词	英文全称	中文全称
ABC	Aphasia Battery of Chinese	汉语失语成套测验
BDAE	Boston Diagnostic Aphasia Examination	波士顿诊断性失语症检查法
CIAT	Constraint-Induced Aphasia Therapy	强制性失语治疗
CRRCAE	China Rehabilitation Research Center Aphasia Examination	汉语标准失语症检查
MIT	Melodic Intonation Therapy	旋律语调疗法
NLCA	Non-Language-based Cognitive Assessment	非语言性认知功能评估
PSA	Post-Stroke Aphasia	卒中后失语
rTMS	repetitive Transcranial Magnetic Stimulation	重复经颅磁刺激
SLT	Speech and Language Therapy	言语语言治疗
SLTA	Standard Language Test of Aphasia	日本标准失语症检查
tDCS	transcranial Direct Current Stimulation	经颅直流电治疗
TMS	Transcranial Magnetic Stimulation	经颅磁刺激
VR	Virtual Reality	虚拟现实
WAB	Western Aphasia Battery	西方失语成套测验

中国知网 https://www.cnki.net

综　述

神经调控技术在卒中后运动性失语治疗中的应用进展

摘要：近年来，随着人口老龄化趋势的加剧，脑血管疾病的发病率呈现上升态势，大约三分之一的脑损伤患者遭受了不同程度的语言能力损害或丧失。失语症，作为一种语言障碍综合症，因大脑的器质性损伤作用于语言及相关区域，进而引发了语言功能的损害或丧失。在失语症的诸多类型中，运动性失语尤为常见。因此，如何实施有效的康复措施以恢复患者的语言能力，已成为治疗工作中的一个主要目标。本研究探讨了神经调控技术在脑卒中导致的运动性失语症治疗中的运用，旨在为临床治疗脑卒中引发的运动性失语症患者所面临的语言功能障碍问题，提供科学的理论支撑与实践依据。

关键词：运动性失语、经颅磁刺激、经颅直流电

卒中后失语症（Post-Stroke Aphasia, PSA）是一种因脑卒中导致的特定语言障碍，主要表现为个体在理解、组织和表达语言符号方面的能力受损。据研究显示[1]，约有三分之一的脑卒中患者会表现出失语症的症状。在所有类型的失语症中，运动性失语是最常见的类型之一，约占所有失语症病例的 20%～30%[2]。运动性失语（Motor Aphasia），也称为表达性失语或布罗卡失语症（Broca’s Aphasia）。运动性失语患者主要表现为口语表达障碍，严重损害患者的交流沟通能力和日常生活自理能力，还可能导致社交活动减少、与社会脱节、无法重返工作岗位，以及产生焦虑、沮丧和抑郁等负面情绪。

目前，针对运动性失语症的治疗，国际及国内普遍采用的疗法包括传统的言语语言疗法、旋律语调疗法、神经调控技术以及传统针灸疗法等[3]。

中国知网　https://www.cnki.net

在众多研究领域中，近年来神经调控技术成为备受瞩目的热点。神经调控技术是一种跨学科的技术，它结合了科技、医疗和生物工程等领域，通过植入式或非植入式的方法，利用物理（如电、磁、光、超声等）或化学手段，对神经系统进行调节。这种技术通过激活、抑制或调节神经元或神经网络的信号传导，旨在改善疾病症状，提高患者的生活质量。在本研究中，我们将失语症治疗中常用的神经调控技术进行了对比分析，希望为临床医生在制定治疗方案时提供有价值的指导，以便他们能够及时且有效地选择最优治疗策略。

1 经颅磁刺激技术

经颅磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation, TMS）是一种自 1980 年代兴起的安全、非侵入性神经调节手段[4]。基于法拉第电磁感应定律，TMS 利用电容器产生的强电流通过铜制线圈，形成约 2 特斯拉的磁场强度。这种磁场能够几乎无衰减地透过人的头皮和颅骨，抵达大脑深处约 1.5 至 3 厘米的区域，从而在该区域产生感应电流并引发神经元的去极化过程。通过这种方式，TMS 能有效调节大脑特定区域神经元的兴奋性[5]。

目前，TMS 技术主要有四种应用模式：单脉冲 TMS（single-pulse TMS, spTMS）、成对脉冲 TMS（paired-pulse TMS, ppTMS）、重复性 TMS（repetitive TMS, rTMS），以及近年来新兴的 rTMS 变体——theta 波爆发式刺激（Theta Burst Stimulation, TBS）[6]。这四种模式在脉冲发放机制上各有特色，因此在临床应用中扮演着不同的角色。在康复治疗领域，尤其是 rTMS 和 TBS 这两种模式，因其良好的疗效而得到较为广泛地应用。

rTMS 技术涉及在特定时间内以恒定强度规律性地重复刺激大脑皮层。根据刺激频率的不同，rTMS 可分为低频和高频两种类型。低频 rTMS，其刺激频率通常低于 1 赫兹，通过减少突触传递效能，诱发长时程抑制（Long-term Depression, LTD），从而降低神经元的兴奋性[7]。相反，高频 rTMS 的刺激频率通常超过 5 赫兹，能够引发长时程增强（Long-term

中国知网 https://www.cnki.net

Potentiation, LTP），增强神经元的兴奋性[8]。rTMS 技术已被广泛应用于治疗抑郁症[9]、疼痛[10]以及脑卒中后失语症[11]等多种临床疾病。

TBS 模式与传统 rTMS 刺激序列相比，引入了多种爆发式的丛状刺激序列，旨在模仿生物体内的特定电生理活动。通过精心调控刺激的持续时间和间隔时间，TBS 能够产生兴奋或抑制的效果[12]。TBS 主要包括两种形式：持续性 TBS（continuous TBS, cTBS）和间歇性 TBS（intermittent TBS, iTBS）。这两种形式的 TBS 均包含 600 个刺激脉冲，其中 cTBS 主要发挥抑制神经元兴奋性的作用，每个刺激序列持续 40 秒；而 iTBS 则主要作用于提升神经元的兴奋性，每个刺激序列持续 200 秒。TBS 在疗效上与 rTMS 相媲美，同时具有刺激时间更短的优势[13]。何维佳等[14]研究证明 TBS 有利于卒中后失语症的恢复，尤其在改善卒中后失语症患者的命名和口语表达功能方面疗效明显。张大华等[15]发现 TBS 能有效改善脑卒中后失语症患者视图命名障碍。目前，TBS 在失语症治疗方面仍处于初期探索阶段，尚需深入研究该技术对于不同病程阶段及不同类型的汉语失语症患者的作用效果。

2004 年，Naeser 等[16]首次采用低频 rTMS 治疗慢性期非流利性失语症患者，发现低频 rTMS 可以有效提升患者的命名能力，且这种效果可维持 2 个月，这一发现为 TMS 治疗脑卒中后失语症奠定了良好的基础。刘清清等[17]通过对近年来低频 rTMS 对卒中后运动性失语康复疗效相关文献进行整理分析得出，应用低频 rTMS 能够增强卒中后运动性失语患者的语言能力，从而提升语言恢复的整体效率，并在自发言语表达、听觉理解、复述能力、命名能力以及失语商分数等方面带来改善。在失语商方面，对急性期和亚急性期运动性失语症患者均显示出治疗效果，治疗方式安全性好，副作用较小。并且分析得出，使用低频 rTMS 治疗运动性失语时，应选取的治疗部位为右侧半球 Broca 镜像区，频率范围为 0.5Hz～1Hz，刺激强度范围 70%～100% rMT（运动阈值），每次刺激时长范围为

中国知网 https://www.cnki.net

10～30 分钟，治疗疗程范围为 2～4 周，总刺激次数范围为 10～30 次。李国华等[18]通过研究指出高频 rTMS 使用 10Hz，强度为 80%运动阈值，刺激左侧半球 Broca 区，连续治疗 4 周，对治疗脑梗死后运动性失语方面均起着积极有效的作用，尤其在视图命名时间提高明显。国外也有研究指出[19]，对右侧半球进行 1Hz 的 rTMS 和对左侧半球进行 5Hz 的 rTMS 对改善运动性失语症患者的命名功能有相同的效果。彭拥军等[20]将电针结合不同频率 rTMS 治疗卒中后运动性失语，结果显示电针结合高频或低频 rTMS 治疗脑卒中后运动性失语具有良好的疗效，均能提高运动性失语患者的言语功能状态，且高频和低频 rTMS 的疗效无明显差异。尽管多项研究显示，rTMS 能够促进运动性失语症患者的康复，但关于 rTMS 的最佳频率和强度仍需进一步明确。为确保研究结果的可靠性和普适性，未来研究还需采用更为严谨的方法学设计，增加大样本量以及开展多中心的临床随机对照研究，并以高质量的文献作为有力支撑，从而为相关结论提供更具说服力的证据。

2 经颅直流电刺激

经颅直流电刺激（transcranial Direct Current Stimulation, tDCS）作为一种安全、非侵入性且不会引起疼痛的脑刺激手段，通过施加 1 至 2 毫安的低强度电流，能够调节神经元的兴奋状态（实现激活或抑制效果），进而引发可察觉的行为变化。这一过程通过调节大脑皮层功能，最终达成治疗目的。通常，tDCS 治疗中一个电极放置在目标脑区，另一个电极则放置在对侧的眼眶上方或肩部[21]。作为失语症治疗的辅助方法，tDCS 通过增强或抑制脑卒中后失语患者特定脑区的功能，最终有助于提升患者的语言能力[2]。

Zhong 等[22]通过将 tDCS 作用于左侧下额叶（Broca 区）观察得出 Broca 区 tDCS 与 SLT 结合可以有效改善失语症患者的语言表达和理解能力，包括自发性言语和听觉语言理解。Elisa 等[2]通过对近年来关于 tDCS

中国知网 https://www.cnki.net

在失语症康复中作用进行系统回顾，指出 tDCS 结合言语语言治疗（SLT）可有效改善命名、理解、表达、阅读和书写等方面语言能力，同时也证明 tDCS 可在短期（刺激后立即或几周内）和长期（刺激后数月）内产生积极效果。张大华等[23]通过研究不同靶点的 tDCS 刺激，证明了刺激 Broca 区能更有效地提高运动性失语症患者的动词理解和命名，并且对动词命名的治疗效果具有更广泛的泛化效应。马凯敏等[24]研究指出 tDCS 刺激左侧背外侧前额叶区域，并结合头皮针疗法，能够更有效地改善脑卒中引起的运动性失语症患者的语言功能、日常交流能力以及生活质量。目前常用 tDCS 刺激参数如下，刺激强度为 1mA～2mA，刺激持续时间 10～30 分钟，刺激次数 5～30 次，刺激部位：阳极 tDCS 置于左侧额下回和颞上回，阴极 tDCS 置于右侧颞上回和额下回。tDCS 是一种很有前景的治疗卒中后失语症的工具，但目前针对其在运动性失语治疗中的研究较少，还需要进一步研究以更好地了解其作用机制并优化其使用。

3 镜像神经元系统疗法

镜像神经元，这一在神经科学领域备受关注的概念，最初是在对猴子大脑的研究中被发现的。相关研究发现，那些对声音及视觉具有敏感性的镜像神经元，在模仿行为中发挥着重要作用，并且它们在人类模仿学习过程中的作用已经得到了科学验证[25]。依据镜像神经元理论，衍生出了镜像神经元系统治疗方法（Mirror Neuron System, MNS），是通过“直接修复”和“自上而下”的神经调节方式，对受损的运动、语言和认知神经网络进行康复治疗。MNS 作为一种重要的康复策略，通过激活和增强镜像神经元系统，促进受损神经网络的重塑和功能恢复，为神经网络的修复提供了新的方向。

镜像神经元与语言领域的关联早已得到证实，例如，“glossolalia”的产生，与镜像神经系统的激活以及认知系统的抑制存在紧密关联。研究结果显示，人类的镜像神经系统与大脑皮层言语处理区域，包括 Broca 区、

中国知网 https://www.cnki.net

左侧角回以及左侧缘上回，在空间位置上高度重叠[26]。Broca 区域和镜像神经系统腹侧前侧运动位点在定位上出现重合，这一发现支持了动作处理与语言处理之间可能存在联系的假设。观看视频中的动作能够激发镜像神经系统，进一步促进包括左侧 Broca 区、韦尼克区等在内的关键语言处理神经网络的激活[27]。在言语生成过程中，言语器官的协调运动是必不可少的，观察与模仿言语动作能够激活相关的神经元。与此同时，对手部动作进行观察时，镜像神经元系统与言语皮质相连接的动作关联区域会被激活。基于镜像神经元理论，已经开发出针对失语症治疗的新疗法，如 IMITATE[28]。研究表明，该疗法主要通过观察口腔运动、手势以及口腔运动模仿的行为，有效提升了失语症患者的命名能力[29]。

陈庆梅等[30]研究发现，针对急性脑梗死引起的运动性失语症患者，采用镜像疗法联合传统语言训练的双重治疗策略，对于促进患者语言和神经功能的恢复起到了积极的效果，并且有助于患者在三个月内明显提升语言功能及获得良好的神经功能预后。员玲玲等[31]研究发现，运动性失语症患者观看一系列视频动作后，可以有效激活分布在 Broca 区和前额叶的镜像神经系统，利用重叠与交互作用机制，明显提升患者的口语表达和复述的能力。在失语症患者恢复过程中，涉及镜像神经元的多模态综合治疗显示了其正面的推动作用。这项发现意味着，我们有必要更广泛地运用神经调节技术，深入研究和理解失语症治疗的成效及其机理。

4 小结

本篇综述深入分析了神经调控技术在辅助恢复卒中引起的运动性失语症方面的最新进展。虽然 tDCS、TMS 和镜像神经元技术尚需持续发展与优化，但恰当运用这些神经调控技术以促进脑卒中后运动性失语症患者的语言功能的康复，已经显示出其巨大的应用前景[32]。通过影响大脑关键区域的活动，助力于语言网络的重塑和恢复。展望未来，随着科技的不断进步，神经调控技术将更加精准和个性化。例如，通过结合先进的成

中国知网 https://www.cnki.net

像技术，如功能性磁共振成像（fMRI）和正电子发射断层扫描（PET），可以更准确地定位受损的脑区，从而实现更精准的神经调控治疗。此外，多模态神经调控技术的联合应用，如将 rTMS 与 tDCS 相结合，可能会产生协同效应，进一步提高治疗效果。未来的研究还应关注神经调控技术的长期疗效和安全性，以及如何将这些技术更好地融入临床治疗流程，为卒中后运动性失语患者提供更有效的康复方案。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Brady M C, Kelly H, Godwin J, et al. Speech and language therapy for aphasia following stroke [J]. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016, (6): CD000425.

[2] Biou E, Cassoudesalle H, Cogne M, et al. Transcranial direct current stimulation in post-stroke aphasia rehabilitation: a systematic review [J]. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2019, 62(2): 104-121.

[3] 刘雪云,柯俊,李坦,等.卒中后失语症语言康复机制和治疗研究进展[J]. 中国康复理论与实践, 2018, 24(08): 884-888.

[4] Barker A T, Jalinous R, Freeston I L. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex [J]. Lancet, 1985, 1(8437): 1106-1107.

[5] Lefaucheur J P. Transcranial magnetic stimulation [J]. Handb Clin Neurol, 2019, 160: 559-580.

[6] Huang Y Z, Edwards M J, Rounis E, et al. Theta burst stimulation of the human motor cortex [J]. Neuron, 2005, 45(2): 201-206.

[7] Casula E P, Tarantino V, Basso D, et al. Low-frequency rTMS inhibitory effects in the primary motor cortex: Insights from TMS-evoked potentials [J]. Neuroimage, 2014, 98: 225-232.

[8] Aydin-Abidin S, Trippe J, Funke K, et al. High- and low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation differentially activates c-Fos and zif268 protein expression in the rat brain [J]. Exp Brain Res, 2008, 188(2): 249-261.

[9] Lefaucheur J P, André-Obadia N, Antal A, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) [J]. Clin Neurophysiol, 2014, 125(11): 2150-2206.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] Khedr E M, Kotb H I, Mostafa M G, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation in neuropathic pain secondary to malignancy: a randomized clinical trial [J]. Eur J Pain, 2015, 19(4): 519-527.

[11] Seniów J, Waldowski K, Leśniak M, et al. Transcranial magnetic stimulation combined with speech and language training in early aphasia rehabilitation: a randomized double-blind controlled pilot study [J]. Top Stroke Rehabil, 2013, 20(3): 250-261.

[12] 唐芷晴,王荣荣,张皓.Theta 爆发式磁刺激治疗脑卒中后运动功能障碍的研究进展[J].神经损伤与功能重建, 2023, 18(01): 45-48.

[13] Szaflarski J P, Nenert R, Allendorfer J B, et al. Intermittent Theta Burst Stimulation (iTBS) for Treatment of Chronic Post-Stroke Aphasia: Results of a Pilot Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled Trial [J]. Med Sci Monit, 2021, 27: e931468.

[14] 何维佳,李月裳,梁慧康,等.语言半球优势与 Theta 爆发式经颅磁刺激治疗卒中后失语[J].中国康复理论与实践, 2016, 22(03): 282-285.

[15] 张大华,汪洁,宋为群,等.Theta 爆发式经颅磁刺激干预脑卒中后失语症视图命名的研究进展[J].中国康复医学杂志, 2022, 37(11): 1582-1585.

[16] Naeser M A, Martin P I, Nicholas M, et al. Improved picture naming in chronic aphasia after TMS to part of right Broca's area: An open-protocol study [J]. Brain and Language, 2004, 93(1): 95-105.

[17] 刘清清,赵振彪,赵越,等.重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症的研究进展[J].听力学及言语疾病杂志, 2023, 31(01): 74-78.

[18] 李国华,陆艺,王胜秋.不同频率重复经颅磁刺激治疗脑梗死后失语症的疗效[J].山东大学学报(医学版), 2023, 61(07): 83-89.

[19] Awa R, Tokimura H, Yamanaka H, et al. Effect of different frequencies in

中国知网 https://www.cnki.net

repetitive transcranial magnetic stimulation for the patients with post-stroke motor aphasia [J]. Brain Stimulation, 2019, 12(2): 451-451.

[20] 彭拥军,吕鹤群,乔玉,等.电针结合不同频率重复经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语临床研究[J].辽宁中医药大学学报, 2020, 22(10): 1-4.

[21] Galletta E E, Cancelli A, Cottone C, et al. Use of Computational Modeling to Inform tDCS Electrode Montages for the Promotion of Language Recovery in Post-stroke Aphasia [J]. Brain Stimul, 2015, 8(6): 1108-1115.

[22] Zheng Z S, Wang K X L, Millan H, et al. Transcranial direct stimulation over left inferior frontal gyrus improves language production and comprehension in post-stroke aphasia: A double-blind randomized controlled study [J]. Brain and language, 2024, 257: 105459.

[23] 张大华,宋为群,汪洁,等.不同刺激靶点经颅直流电刺激对脑卒中后运动性失语症患者动词命名疗效的比较研究[J].中国康复, 2023, 38(08): 460-464.

[24] 马凯敏,俞坤强,徐日,等.经颅直流电刺激结合头皮针治疗脑卒中运动性失语患者的疗效观察[J].中国康复, 2024, 39(04): 195-199.

[25] 何爱群,王杨,聂天翠,等.镜像治疗联合任务导向性训练对脑卒中偏瘫上肢功能的疗效观察[J].康复学报, 2022, 32(01): 62-67.

[26] Corballis M C. Mirror neurons and the evolution of language [J]. Brain Lang, 2010, 112(1): 25-35.

[27] Wilson S M, Saygin A P, Sereno M I, et al. Listening to speech activates motor areas involved in speech production [J]. Nat Neurosci, 2004, 7(7): 701-702.

[28] Lee J, Fowler R, Rodney D, et al. IMITATE: An intensive computer-based treatment for aphasia based on action observation and imitation [J]. Aphasiology, 2010, 24(4): 449-465.

中国知网 https://www.cnki.net

[29] Looeiyan N, Kianfar F, Ghasisin L. The introduction of IMITATE-R and its comparison with the IMITATE treatment method in the naming ability of two Persian speaking aphasic patients [J]. Neuropsychol Rehabil, 2020, 30(4): 709-730.

[30] 陈庆梅,沈文君,柯俊,等.镜像疗法结合常规言语训练治疗急性脑梗死后运动性失语的疗效观察[J].中国康复医学杂志, 2020, 35(06): 688-693.

[31] 员玲玲,王欣,李越.镜像神经元康复疗法治疗脑卒中后运动性失语症的疗效观察[J].听力学及言语疾病杂志, 2020, 28(05): 527-530.

[32] Martin S M. Domain general neurocognitive networks: A new player in poststroke recovery from aphasia? [J]. Neurology, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net